

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



GÖRSEL SLAM İLE İHA İÇ ORTAM KEŞİF

22011093 – BATUHAN ODÇIKIN

BİLGİSAYAR PROJESİ

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

Kasım, 2025

TEŞEKKÜR

** PROJE BİTİMİNDEN SONRA EKLENECEKTİR **

BATUHAN ODÇIKIN

İÇİNDEKİLER

KISALTMA LİSTESİ	v
ŞEKİL LİSTESİ	vii
TABLO LİSTESİ	viii
ÖZET	ix
ABSTRACT	xi
1 GİRİŞ	1
1.1 Amaç	1
2 LİTERATÜR ANALİZİ	3
2.1 Planlama Algoritmaları	3
2.1.1 Frontier Tabanlı Yaklaşımlar	3
2.1.2 Bilgi Kazancı Tabanlı Yaklaşımlar	4
2.1.3 Hibrit Yaklaşımlar	4
3 SİSTEM ANALİZİ ve FİZİBİLİTE	7
3.1 Sistem Analizi	7
3.1.1 Sistem Mimarisi:	7
3.1.2 Algoritma Mimarisi:	9
3.1.3 Test Metrikleri:	10
3.2 Fizibilite	11
3.2.1 Teknik Fizibilite	11
3.2.2 Yasal Fizibilite	12
3.2.3 Ekonomik Fizibilite	12
3.2.4 İş Gücü ve Zaman Fizibilitesi	13
4 SİSTEM TASARIMI	15
4.1 Simülasyon	15
4.1.1 Simülasyon Ortamı	15
4.1.2 İHA Modeli	16

4.2	Sistem Mimarisi	18
4.2.1	Haritalama	18
4.2.2	Frontier Tespiti	20
4.2.3	Viewpointlerin Oluřturulması	21
4.2.4	Hedef Viewpoint Seçimi	22
4.2.5	Yol Planlama	23
4.2.6	Simölasyon Algoritma Köprüsü	24
4.2.7	Sistem ROS Diyagramları	25
5	DENEYSEL SONUÇLAR	29
5.1	Performans Analizi	29
5.1.1	Kullanılan Haritalar	29
5.1.2	Parametreler	30
5.1.3	Test Sonuçları	32
6	SONUÇ VE TARTIřMA	43
	Referanslar	45
	Özgeçmiş	46

KISALTMA LİSTESİ

3B	Üç Boyutlu
ATSP	Asymmetric Traveling Salesman Problem — Asimetrik Gezgin Satıcı Problemi
FAEP	Fast Autonomous Exploration Planner
FALCON	Fast Autonomous Aerial Exploration Using Coverage Path Guidance
FIS	Frontier Information Structure — Frontier Bilgi Yapısı
FMU	Flight Management Unit — Uçuş Yönetim Birimi
FUEL	Fast UAV Exploration Using Incremental Frontier Structure and Hierarchical Planning
GPS	Global Positioning System — Küresel Konumlandırma Sistemi
IMU	Inertial Measurement Unit — Ataletsel Ölçüm Birimi
İHA	İnsansız Hava Aracı
NVB	Next Best View — Bir Sonraki En İyi Görüş Noktası
NBVP	Next Best View Planner — Bir Sonraki En İyi Görüş Noktası Planlayıcısı
PX4	PX4 Autopilot Software — İHA Uçuş Kontrol Yazılımı
RRT	Rapidly-Exploring Random Tree — Hızlı Keşif Tabanlı Rastgele Ağaç
ROS	Robot Operating System — Robot İşletim Sistemi
Rviz	ROS Visualization Tool — ROS Görselleştirme Aracı
SITL	Software In The Loop — Yazılım İçi Simülasyon
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping — Eşzamanlı Konumlandırma ve Haritalama
TF	Transform Frames — Koordinat Dönüşüm Sistemi
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
RGB-D	Red Green Blue - Depth

VSLAM

Visual Simultaneous Localization and Mapping — Görsel Eşzamanlı
Konumlandırma ve Haritalama

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 3.1	Sistem Mimarisi	7
Şekil 3.2	Keşif Algoritması Mimarisi	9
Şekil 3.3	Proje Gantt Diyagramı	13
Şekil 4.1	Gazebo Simülasyon Ortamı	16
Şekil 4.2	X500 Quadrotor İHA Modeli	17
Şekil 4.3	Derinlik Kamerası Nokta Bulutu	17
Şekil 4.4	3B Octomap Voksel Haritası	19
Şekil 4.5	2B Occupancy Grid Doluluk Haritası	19
Şekil 4.6	ROS Döğüm Grafi	25
Şekil 4.7	ROS TF ağacı	26
Şekil 4.8	Odom topic veri paketi	27
Şekil 4.9	fmu/out/vehicle_odometry veri paketi	28
Şekil 5.1	Complex Office STL Görüntüsü	29
Şekil 5.2	Octamaze STL Görüntüsü	30
Şekil 5.3	Darpa Kapalı Alan Parkuru	30
Şekil 5.4	Complex Office Keşif Yolu	32
Şekil 5.5	Complex Office Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması	32
Şekil 5.6	Complex Office Parkurunda Hız Analizi	33
Şekil 5.7	Complex Office Parkurunda Hız Analizi	33
Şekil 5.8	Octamaze Keşif Yolu	36
Şekil 5.9	Octamaze Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması	36
Şekil 5.10	Octamaze Parkurunda Hız Analizi	37
Şekil 5.11	Octamaze Parkurunda Hareket Analizi	37
Şekil 5.13	Darpa 3B Octomap Haritası	39
Şekil 5.12	DARPA Keşif Yolu	39
Şekil 5.14	DARPA Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması	40
Şekil 5.15	DARPA Parkurunda Hız Analizi	40
Şekil 5.16	DARPA Parkurunda Hareket Analizi	40

TABLO LİSTESİ

Tablo 3.1	Simülasyon çalışmaları için kullanılan bilgisayarın donanım özellikleri.	11
Tablo 3.2	İş Paketleri ve Adam/Ay Hesapları	14
Tablo 5.1	Deneylerde Kullanılan Haritaların Özellikleri	29
Tablo 5.2	İHA Hareket Kısıtları ve Kinematik Parametreler	31
Tablo 5.3	Keşif Algoritması Parametreleri	31
Tablo 5.4	Complex Office Parkuru Deneysel Sonuçlar Özeti	34
Tablo 5.5	Deneysel Sonuçlar Özeti	38
Tablo 5.6	DARPA Parkuru Deneysel Sonuçlar Özeti	41

GÖRSEL SLAM İLE İHA İÇ ORTAM KEŞİF

BATUHAN ODÇIKIN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Projesi

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

Bu çalışmada, gerçek dünyaya uyarlanabilirlik hedefi altında insansız hava araçları (İHA) için kapalı ve dar alanlarda otonom keşif gerçekleştirebilen hibrit bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, literatürde yaygın olarak kullanılan sınır tabanlı keşif (frontier-based exploration) yaklaşımı ile bilgi kazanımı tabanlı (information-gain) yöntemleri birleştirilerek verimli bir iç mekan keşif çözümü sunmaktadır. Sistem, ROS 2 çatısı altında modüler bir mimari ile tasarlanmış olup Gazebo simülasyon ortamında PX4 SITL uçuş kontrol yazılımı kullanılarak test edilmiştir. İHA üzerine monte edilen derinlik kamerasından elde edilen nokta bulutu verileri, Octomap yöntemi ile üç boyutlu voksel haritasına dönüştürülmekte ve bu haritadan elde edilen iki boyutlu kesit üzerinde keşif planlaması gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen algoritma dört temel aşamadan oluşmaktadır: BFS tabanlı kümeleme ve PCA ile bölümlendirme kullanılarak sınır bölgelerinin tespiti, silindirik örnekleme ve engelleme duyarlı kapsama analizi ile bakış noktalarının (viewpoint) oluşturulması, mesafe, küme büyüklüğü, açısal değişim ve kapsama kriterlerini içeren çok amaçlı maliyet fonksiyonu ile hedef seçimi, Nav2 navigasyon yığını ve yönelim enjeksiyonu tekniği ile yol planlama ve takip. Algoritmanın performansı; basit yapılı Complex Office, dar geçitli Octamaze ve gerçek dünya koşullarını simüle eden DARPA Kapalı Alan Parkuru olmak üzere üç farklı zorluk seviyesindeki ortamda değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, sistemin 3200 m²'ye varan geniş alanlarda %95'in üzerinde kapsama oranına ulaştığını, ortalama 1.2 m/s hızla hareket ederken %0.33 gibi düşük bir durma oranı ile akıcı bir keşif gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kapalı Alan Keşfi, İnsansız Hava Aracı (İHA), Otonom Keşif, Bilgi Kazanımı Tabanlı Keşif, Information Gain, Frontier Tabanlı Keşif, 3B Haritalama, OctoMap, Görsel-Ataletsel SLAM (VSLAM), Bakış Noktası Planlama, Yol Planlama, ROS2, Gazebo Simülasyonu, Gerçek Zamanlı Sistemler

UAV INDOOR EXPLORATION WITH VISUAL SLAM

BATUHAN ODÇIKIN

Department of Computer Engineering
Computer Project

Advisor: Asst. Prof. Erkan USLU

In this study, a hybrid algorithm capable of performing autonomous exploration in enclosed and confined spaces for unmanned aerial vehicles (UAVs) has been developed with the goal of real-world adaptability. The developed system offers an efficient indoor exploration solution by combining the widely used frontier-based exploration approach with information-gain methods.

The system is designed with a modular architecture under the ROS 2 framework and tested using PX4 SITL flight control software in the Gazebo simulation environment. Point cloud data obtained from the depth camera mounted on the UAV is converted into a three-dimensional voxel map using the Octomap method, and exploration planning is performed on the two-dimensional cross-section obtained from this map.

The developed algorithm consists of four main stages: detection of boundary regions using BFS-based clustering and PCA partitioning, creation of viewpoints with cylindrical sampling and obstruction-sensitive coverage analysis, target selection with a multi-objective cost function including distance, cluster size, angular change, and coverage criteria, and path planning and tracking with Nav2 navigation stack and orientation injection technique. The algorithm's performance was evaluated in three different difficulty levels: the simply structured Complex Office, the narrow-passage Octamaze, and the DARPA Indoor Course simulating real-world conditions. Experimental results show that the system achieved over 95% coverage in large areas up to 3200 m², performing fluid exploration with a low stopping rate of 0.33% while moving at an average speed of 1.2 m/s.

Keywords: Indoor Exploration, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Autonomous Exploration, Information-Gain-Based Exploration, Frontier-Based Exploration, 3D Mapping, OctoMap, Visual-Inertial SLAM (VSLAM), Viewpoint Selection, Path Planning, Trajectory Tracking, ROS2, Gazebo Simulation, Real-Time Systems

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) günümüzde keşif, denetim, arama kurtarma gibi çeşitli görevler için kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Özellikle mağara, terk edilmiş binalar, dar alanlar gibi içerisinde ne olduğu bilinmeyen ve keşfinin riskli olduğu zorlu görevler için kullanımı vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bu görevlerin başarısında ise kapalı alan keşif algoritmaları oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada da bu tip kapalı alanların daha yüksek verimlilikle keşfedilebilmesi amaçlanmıştır.

1.1 Amaç

Otonom keşif, gerçek dünyada karşılaşılan birçok probleme çözüm sunması ve sağladığı kolaylıklar neticesinde oldukça popüler olmasının yanı sıra içerdiği kompleks problemler sebebiyle de literatürde oldukça ilgi gören ve üzerine çalışmalar yürütülen bir konudur. İHA teknolojilerinin de gelişmesi ile birlikte sağladığı hız ve hareketlilik imkanlarıyla otonom keşif için platform olarak oldukça elverişli bir konumdadır.

Görsel Eşanlı Konum Belirleme ve Haritalama (Visual Simultaneous Localization and Mapping - VSLAM) teknikleri, bu sürecin en kritik bileşenlerinden biri olarak, hem çevre algılama hem de konum kestirimi görevlerini bütünleşik biçimde gerçekleştirir. VSLAM tabanlı sistemler, özellikle GPS sinyalinin bulunmadığı veya sınırlı olduğu iç mekân veya kapalı alanlarda, otonom keşif görevlerinin başarısı açısından büyük önem taşır.

Bu çalışmanın temel amacı, görsel sensör olarak RGB-D kamera, sensör olarak Ataletsel Ölçüm Birimi (Inertial Measurement Unit - IMU) kullanılarak iç ortamda otonom keşif gerçekleştirebilen bir insansız hava aracı sisteminin simülasyon tabanlı olarak tasarlanması ve test edilmesidir. Çalışmada klasik frontier tabanlı stratejiler ile birlikte, bilgi kazancı (information gain) temelli değerlendirmeleri de içeren hibrit bir keşif çerçevesi benimsenmektedir. Böylece sistem açgözlü bir şekilde en düşük

maliyetli noktaya gitmek yerine hedef noktadan elde edebileceđi bilgi miktarını da deđerlendirmiş olacaktır. Bu hibrit yapı, hem keşif verimliliđini hem de uçuş kararlılıđını artırmayı; gereksiz geri dönüşleri azaltarak enerji kullanımını ve toplam görev süresini optimize etmeyi amaçlamaktadır. SLAM yöntemi olarak da lidarlara göre çok daha hafif ve düşük fiyatlı olması sebebiyle RGB-D kamera tercih edilmiştir.

Bu proje, özellikle dar, karmaşık veya çok katmanlı (multi-level) iç ortam senaryolarında İHA'ların güvenli ve etkili keşif yapabilmesini sağlayacak algoritmaların test edilmesi için temel bir araştırma altyapısı sunmaktadır. Geliştirilecek sistem, askeri amaçlı keşif, otonom kurtarma, endüstriyel denetim ve afet sonrası keşif gibi uygulama alanlarına katkı sağlayacak niteliktedir.

2 LİTERATÜR ANALİZİ

Otonom keşif, keşif algoritması ve SLAM yöntemi olarak iki ana probleme ayrılabilir, literatür taraması da bu iki ana başlık üzerine yapılmış ve listelenmiştir.

2.1 Planlama Algoritmaları

Keşif algoritmaları temelde "gitmem gereken bir sonraki nokta neresi" sorusuna cevap arar ve aracı sıra sıra seçilen noktalara götürerek alanın tamamının keşfedilmesini hedefler. Literatürde, bu gidilecek bir sonraki noktanın nasıl seçileceği üzerine yapılan çalışmalar iki klasik yaklaşım üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Frontier-based (keşfedilmemiş kenar tabanlı) ve information-gain-based (bilgi kazancı tabanlı) yöntemler klasik yaklaşımlardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise bu iki klasik yaklaşımın ortak bir şekilde kullanılmasıyla keşfin çok daha verimli bir şekilde yapılabilirdiği fark edilmiş ve hibrit yaklaşım ortaya çıkmıştır.

2.1.1 Frontier Tabanlı Yaklaşımlar

Frontier tabanlı keşif kavramı ilk olarak **Yamauchi (1997)** [1] tarafından ortaya atılmıştır. Bu yöntemde robot, haritalanan alan ile keşfedilmemiş bölge arasındaki sınır noktalarını (frontier) tespit eder ve bir sonraki hedefini bu noktalar arasından seçer. En basit haliyle robot bu bilinen ve bilinmeyen alanların arasındaki sınırlara yönelerek robot keşif sürecinde her zaman keşfedilmesi gereken yeni alanlara gitmiş olur. Frontier yaklaşımının en büyük avantajı hesaplama yükünün olmaması ve çok temel bir mantığa dayanarak kolay uygulanabilir olmasıdır. Ancak bu yöntem yalnızca yerel bilgiye dayanır, robot en yakın sınır noktasını seçip oraya yönelir. Bu da daha önce keşfedilmiş alanların tekrar tekrar taranmasına ve global verimliliğin düşmesine sebep olur. Dolayısıyla frontier-based keşif, hızlı ve hızlı uygulanabilir fakat verim açısından belirsiz çözüm sunar.

2.1.2 Bilgi Kazancı Tabanlı Yaklaşımlar

Bilgi kazancı tabanlı keşif yöntemleri, her olası yeni bakış noktasının (viewpoint) sağlayacağı bilgi miktarını tahmin etmeyi amaçlar. Bu yaklaşımın en bilinen örneği, **Next-Best-View (NBV)**[2] veya **Receding Horizon Next-Best-View Planner (NBVP)** [3] olarak bilinen planlayıcılardır. NBV yönteminde robot, serbest alanda rastgele veya yönlendirilmiş bir örnekleme (sampling) ile aday bakış noktaları üretir ve her bir noktanın bilgi kazancı (örneğin entropi azalımı veya görünür frontier sayısı) hesaplanarak en yüksek kazanç sağlayan hedef seçilir. Fakat frontier yaklaşımındaki gibi yalnızca yerel planlama yapar. **Bircher et al. (2016)**[3] tarafından önerilen NBVP, bu prensibi geliştirerek 3B İHA keşif senaryolarına uyarlamış ve “receding horizon” planlama ile sürekli olarak en iyi görüş noktasını yeniden hesaplamıştır. Bu yöntemde NBV noktaları belirlenerek robotun mevcut konumundan başlanarak bit RRT (Rapidly-Exploring Random Tree) oluşturulur. Bu ağacın en yüksek kazançlı dalı seçilerek takip edilir. Keşif yapıldıkça harita ile birlikte RRT’de güncellenir. Bu şekilde yalnızca tek bir noktanın takip edilmesi yerine en verimli dal takip edilmiş olur.

NBVP yaklaşımı, bilgi kazancı optimizasyonunu planlama sürecine dâhil etmesiyle keşif verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak, her planlama adımında çok sayıda aday viewpoint için bilgi kazancı hesaplaması ve RRT’nin yeniden oluşturulması gerektiğinden, hesaplama maliyeti yüksektir ve büyük veya karmaşık 3B ortamlarda gerçek zamanlı performansı sınırlıdır. Ayrıca NBVP, global kapsama hedefini doğrudan dikkate almadığı için uzun vadeli planlama kabiliyeti sınırlı kalmaktadır.

2.1.3 Hibrit Yaklaşımlar

Klasik frontier ve information-gain tabanlı yöntemlerin kısıtlarını aşmak amacıyla, son yıllarda bu iki yaklaşımın avantajlarını bir araya getiren ve daha dengeli bir keşif stratejisi sunan hibrit planlama algoritmaları geliştirilmiştir. Bu sayede sınırlar robot tarafından bilinçli bir şekilde ziyaret edebilir duruma gelmiştir.

Bu yöntemler genellikle hiyerarşik bir planlama sistemi benimseyerek, global ölçekte kapsama oranını artırırken lokal ölçekte bilgi kazancını maksimize etmeyi hedefler. Bu hiyerarşik yaklaşımda, global katman keşif sürecinin genel yönünü ve hedef bölgelerin sırasını belirlerken, lokal katman bu hedefler doğrultusunda anlık sensör verileriyle dinamik kararlar üretir. Böylece sistem hem planlı hem de çevresel değişimlere duyarlı bir şekilde hareket edebilir.

Bu doğrultuda geliştirilen ilk kapsamlı çalışma **FUEL (Fast UAV Exploration Using Incremental Frontier Structure and Hierarchical Planning)** olmuştur [4]. FUEL, frontier tabanlı keşif problemini yeniden ele alarak ortamı *incremental fron-*

tier structure (FIS) adı verilen artımlı bir veri yapısıyla temsil eder. Bu yapı, harita güncellendikçe frontier bölgelerini sıfırdan yeniden tespit etmek yerine mevcut frontier kümelerini sürekli olarak günceller, FUEL'ün hiyerarşik yapısı iki planlama katmanından oluşur. **Global planlayıcı**, frontier kümeleri arasında seyahat sırasını belirlemek için asimetrik seyahat eden satıcı problemi (ATSP) tabanlı bir maliyet matrisi oluşturur. **Lokal planlayıcı** ise global planlayıcının seçtiği hedef küme etrafında yeni viewpoint'lar örnekler, bu viewpoint'lar için minimum-zamanlı ve dinamik olarak uygulanabilir uçuş yörüngeleri (minimum-time B-spline trajektoriler) üretir. Global ve lokal planlayıcılar arasında çift yönlü bir geri besleme döngüsü bulunur: lokal düzeyde keşfedilen yeni frontier'ler, global keşif sırasının yeniden düzenlenmesini tetikler; global planlayıcı ise lokal planlayıcının yeni hedef yönünü belirler. Yapılan deneysel çalışmalarda, FUEL yöntemi önceki frontier tabanlı yöntemlere göre keşif hızında 3–8 kat iyileşme sağlamıştır.

FUEL'ün yapısını temel alarak geliştirilen **FAEP (Fast Autonomous Exploration Planner)** [5], frontier seçimini yalnızca mesafe faktörüne değil, frontier kümelerinin global konumuna ve uçuş dinamiklerine de bağlı hale getirmiştir. FAEP ayrıca sınırlı görüş açısına sahip sensörler için *iki aşamalı yön planlama (two-stage heading planning)* stratejisi sunmuştur. Bu strateji, tek bir uçuşta birden fazla frontier'i görüş alanına alarak keşif verimliliğini artırır ve gereksiz geri dönüş manevralarını azaltır. FUEL'e kıyasla FAEP, daha akıcı uçuş davranışı sergilemiş ve keşif süresini ortalama %20–30 oranında kısaltmıştır. Bu yönüyle FAEP, çevresel farkındalığı artırarak dinamik ortamlarda daha istikrarlı bir keşif performansı sağlamıştır.

FAEP sonrasında önerilen **ECHO (Efficient Heuristic Viewpoint Determination Method)** [6], frontier tabanlı yapıyı koruyarak viewpoint seçim sürecini daha sezgisel ve bilgiye duyarlı hale getirmiştir. Bu çalışmada Gaussian tabanlı bir örnekleyici ile yüksek kaliteli aday viewpoint'lar üretilmiş ve sezgisel bir değerlendirme fonksiyonu yardımıyla gereksiz viewpoint ziyaretleri azaltılmıştır. ECHO yöntemi özellikle karmaşık ve yoğun engel barındıran iç mekânlarda keşif performansını arttırmıştır.

Son olarak, **FALCON (Fast Autonomous Aerial Exploration Using Coverage Path Guidance)** [7], hibrit keşif planlama alanındaki en güncel ve gelişmiş çalışmalardan biridir. FALCON, keşif sürecine *Coverage Path (CP) Guidance* adını verdiği bir yönlendirme stratejisi ekleyerek, sistemin yalnızca anlık bilgi kazancına değil, aynı zamanda tüm haritanın genel kapsama durumuna göre hareket etmesini sağlar. Bu yöntemde keşif alanı, birbirine bağlı alt bölgeler (zones) olarak ayrılır ve bu bölgeler arasında bir kapsama yolu (coverage path) oluşturulur. Yerel planlayıcı ise bu global rehberliği dikkate alarak frontier ve bilgi kazancı değerlerini birlikte değerlendirir ve en uygun uçuş rotasını belirler. Bu yapı sayesinde sistem, global hedef ile yerel kararlar

arasındaki dengeyi korur, gereksiz geri dönüşleri azaltır ve keşif süresinde yaklaşık %20–30 oranında bir iyileşme elde eder.

Genel olarak, bu hibrit planlayıcılar frontier tabanlı keşfin hızlı kapsama kabiliyeti ile bilgi-kazancı tabanlı yöntemlerin bilinçli karar verme yeteneğini birleştirerek otonom keşif problemini 3-8 kat kadar daha verimli şekilde çözmüşlerdir. FUEL, FAEP ve FALCON çalışmaları bu alandaki en belirleyici üç adımı temsil eder: FUEL hiyerarşik yapıyı tanımlamış, FAEP çevresel farkındalığı artırmış, FALCON ise coverage path rehberliğiyle global tutarlılığı sağlamıştır.

3

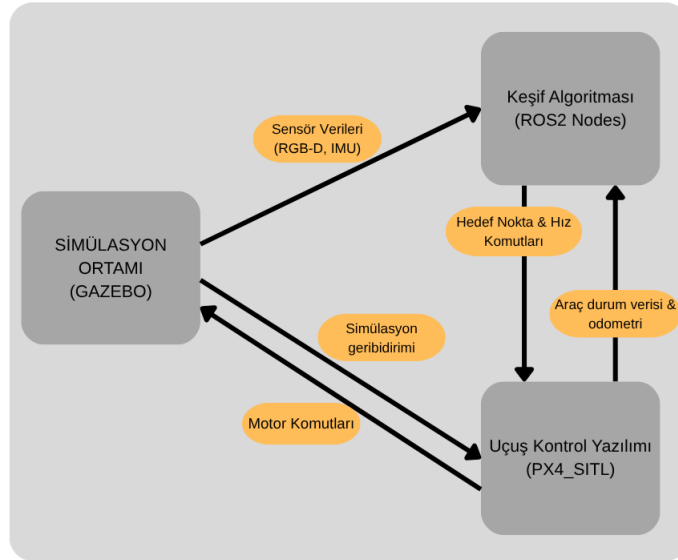
SİSTEM ANALİZİ ve FİZİBİLİTE

3.1 Sistem Analizi

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen sistem, İnsansız Hava Aracı ile görsel SLAM tabanlı bir otonom keşif mimarisini simülasyon ortamında uygulamayı amaçlamaktadır. Bu başlıkta sistemin çalışma algoritması ve kurulduğu ortam açıklanmış, test metrikleri belirtilmiştir.

3.1.1 Sistem Mimarisi:

Tüm sistem ROS2 ortamında geliştirilmiştir ve mimarisi üç temel modülden oluşmaktadır:



Şekil 3.1 Sistem Mimarisi

- **Simülasyon Ortamı:** Gazebo Harmonic
- **Uçuş Kontrol Yazılımı:** PX4 Autopilot
- **Keşif Algoritması:** (Geliştirilen ROS2 tabanlı modül)

Şekil 3.1’nde bahsedilen modüller aşağıda detaylandırılmıştır:

Gazebo Harmonic, İnsansız Hava Aracının uçuşunun simüle edildiği fizik tabanlı ortamdır. Bu ortam, uçuş kontrol yazılımından aldığı motor komutlarını fiziksel kuvvet ve dinamiklere dönüştürerek İHA’nın hareketini gerçekleştirir. Aynı zamanda simülasyon sırasında RGB-D kamera ve IMU sensörlerinden üretilen verileri simüle eder ve bu sensör verilerini Keşif Algoritması paketine iletir.

Keşif Algoritması, gelen sensör verilerini kullanarak haritalama, konum kestirimi ve yol planlama işlemlerini yürütür. Bu modül, ortamın mevcut durumuna göre İHA’nın izlemesi gereken rotayı belirler ve bu rota üzerindeki hedef noktaları oluşturur. Belirlenen hedef noktalar, Uçuş Kontrol Yazılımına gönderilir.

Uçuş Kontrol Yazılımı, bu hedef noktaları girdi olarak alır ve gerekli motor komutlarını üreterek İHA’nın bu hedeflere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu üç paket arasındaki veri alışverişi, ROS2’nin publisher–subscriber mimarisi ile sağlanmakta olup sistemin tamamı gerçek zamanlı olarak senkronize çalışmaktadır.

Şekil 3.1’nde bahsedilen veri paketleri ve frekans gereksinimleri aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Sensör Verisi**

Simülasyon ortamındaki derinlik kamerası ve IMU sensörleri tarafından üretilen veriler keşif algoritmasının temel girdilerini oluşturur. Derinlik sensörü yine 30 Hz hızında nokta bulutu verisi sağlar. IMU sensörü ise ivmeölçer ve jiroskop verilerini 100 Hz frekansta üretir. Bu üç veri tipi, vSLAM algoritmasının konum kestirimi, harita oluşturma ve uçuş kararlılığı için kritik öneme sahiptir.

- **Araç Durum Verisi ve Odometri**

PX4 uçuş kontrol yazılımı, aracın konum, hız ve yönelim bilgilerini belirli aralıklarla keşif algoritmasına iletir. Odometri verisi 30 Hz frekansta yayınlanarak planlayıcının anlık konum takibini sağlar. Buna ek olarak araç durum bilgisi 1–10 Hz aralığında üretilir ve uçuş modu, arming durumu ile failsafe gibi genel sistem durumlarını içerir.

- **Hedef Nokta ve Hız Komutları**

Keşif algoritması tarafından belirlenen hedef konum ve hız setpoint’leri PX4’e aktarılır. Yörünge ve yönelim bilgileri (/odom) 20 Hz frekansta iletilir. Keşif sırasında İHA’nın belirlenen hedef noktaya ulaşabilmesi için çizilen rotayı takip edebilmesi için hız komutları (/cmd_vel) 20 Hz frekansta yayımlanır. PX4’ün Offboard modda çalıştığı süreçte hedef hız ve yönelim komutları

(/fmu/in/trajectory_setpoint) 20 Hz frekansta sürekli olarak PX4 SITL'e gönderilir. Bu komutlar aracın yönelimi, hız profili ve uçuş modlarını belirler.

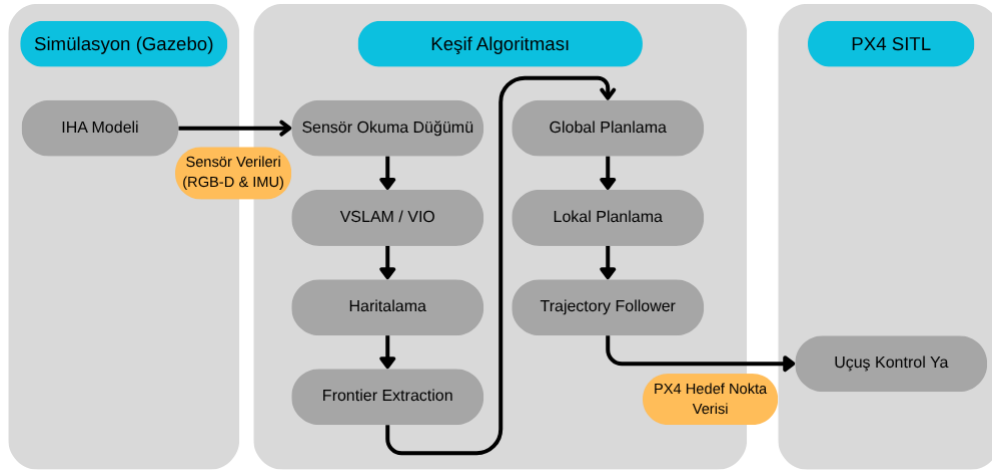
- **Simülasyon Geribildirimi**

Gazebo simülasyon ortamı, PX4'e fizik tabanlı sensör ölçümleri ve dinamik geribildirimleri, haritamala node'u olan octomap'e ise nokta bulutu verilerini sağlar. Bu iletişim fizik motoru ile senkronize biçimde 250–400 Hz aralığında sürdürülür. Veriler arasında sanal IMU, lokal odometri, irtifa, çarpışma tespiti ve genel dinamik durum bilgileri bulunur.

- **Motor Komutları**

PX4, simülasyon ortamındaki motorlara itki komutlarını yüksek frekansta iletir. Bu komutlar 250–400 Hz hızında yayınlanır ve Gazebo tarafından motor kuvvetine dönüştürülerek aracın uçuş dinamikleri simüle edilir.

3.1.2 Algoritma Mimarisi:



Şekil 3.2 Keşif Algoritması Mimarisi

Sistem mimarisi Şekil 3.2'te genel hatlarıyla gösterildiği üzere, aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır:

- **RGB-D Kamera ve IMU Okuma Paketi:** Sensör verilerini (derinlik, renk ve ivme verisi) ROS2 mesaj formatına dönüştürür ve diğer modüllere yayınlar.
- **VSLAM Paketi:** Görsel ve ataletsel verileri birleştirerek aracın anlık konumunu ve yönelimini tahmin eder. Bu bilgiler hem haritalama hem de planlama aşamalarında kullanılır.
- **Haritalama Düzümü:** RGB-D verilerini kullanarak çevrenin 3B temsili oluşturur. Bu yapı, *octomap* veya *voxel grid* formatında tutulur ve frontier çıkarımı için temel veriyi sağlar.

- **Frontier Extraction D      :** Harita   zerinde bilinen bo  alanlar ile bilinmeyen b  lgeler arasındaki sınır h  crelerini tespit eder. Bu h  creler k  melenerek anlamlı ke if b  lgeleri h  line getirilir.
- **Viewpoint Olu turma Mod  l :** Tespit edilen frontier k  meleri i in, algılayıcı g  r     ve engel durumu dikkate alınarak bilgi kazanımı (information gain) potansiyeline sahip aday bakı  noktaları   retir.
- **Hedef Viewpoint Belirleme D      :** Aday bakı  noktalarını mesafe, kapsama alanı ve y  nelim de i imi gibi   l  tleri i eren bilgi-temelli bir maliyet fonksiyonu ile de erlendirerek bir sonraki ke if hedefini belirler.
- **Yol Planlama D      :** Se ilen hedef viewpoint'e ula mak i in A* tabanlı bir yol planı olu turur ve bu yol yumu atılarak takip edilir.
- **Trajectory Follower:**   retilen y  r ngeyi adım adım takip eder ve gerekli hız komutlarını PX4 u u  kontrol yazılımına ileterek İHA'nın hareketini ger ekle tirir.

3.1.3 Test Metrikleri:

Geli tirilen otonom ke if sisteminin performansını   l mek ve farklı planlama stratejilerinin etkinli ini kar ıla tırmak amacıyla  e itli metrikler kullanılmı tır. Bu metrikler, hem ke if verimlili ini hem de u u  ve hesaplama performansını nicel olarak de erlendirmek i in se ilmi tir. A a ıda, bu  alı mada kullanılacak temel de erlendirme metrikleri   zetlenmi tir:

- **Ke if S resi (Exploration Time):** Haritanın belirli bir kapsama oranına (  rne in %90 veya %100) ula ması i in ge en toplam s re.
- **Kapsama Oranı (Coverage Ratio):** Belirli bir zaman aralı ında ke fedilen alanın toplam ke fedilebilir alana oranı.
- **Kapsama Hızı (Coverage Rate):** Ke if s resi ba ına ke fedilen alan miktarı.
- **Toplam U u  Mesafesi:** G rev boyunca İHA'nın kat etti i toplam yol uzunlu u.
- **Ortalama U u  Hızı:** İHA'nın g rev s resince sergiledi i ortalama u u  hızı.

Bu metrikler aracılı ıyla sistemin ke if s resine, kapsama etkinli ine ve hesaplama y  k ne ili kin kapsamlı bir performans analizi yapılacaktır. Ayrıca elde edilen sonu lar, farklı parametre ayarları ve alternatif planlama yakla ımları ile kar ıla tırılarak sistemin genel verimlili i de erlendirilecektir.

3.2 Fizibilite

3.2.1 Teknik Fizibilite

Proje tamamen simülasyon tabanlı yürütüleceğinden, fiziksel sensör veya uçuş kontrolcüsü gerektirmemektedir. Aşağıda kullanılan yazılımların ve gerekli donanımın fizibilite detayları incelenmiştir.

3.2.1.1 Yazılım Fizibilitesi

Bu projenin geliştirilmesinde, gerekli araçları barındırması ve projenin üzerinde geliştirdiği ROS ortamıyla uyumluluğu sebebiyle Ubuntu 22.04 LTS işletim sisteminin kullanılması uygun görülmüştür. ROS2 distrosu olarak güncel ve yeterli kaynağa sahip olması sebebiyle Humble Hawksbill'in kullanılması uygun görülmüştür. Simülasyon ortamı olarak kullanım kolaylığı ve uyumluluk sebebiyle Gazebo Harmonic simülasyon ortamı uygun görülmüştür. Düşük seviye kontrolcü olarak ROS2 ve Gazebo uyumluluğu ve güncel çözüm oluşu sebebiyle PX4 Autopilot v1.16 kullanılmıştır. Yazılım dili olarak C++ ve Python dillerini güncel versiyonları kullanılmıştır.

Simülasyon ortamında yazılımın test edilebilmesi için İnsansız Hava Aracı Modeli olarak kullanım yaygınlığı sebebi ile RGB-D kamera entegreli x500 modeli tercih edilmiştir.

3.2.1.2 Donanım Fizibilitesi

Projenin çalıştırılabilmesi için Ubuntu 22.04 LTS uyumlu bir bilgisayar donanımı önerilmektedir. Windows üzerinden WSL performans sorunlarından ötürü önerilmemektedir. Projenin geliştirildiği cihaz özellikleri aşağıda listelenmiştir:

Bileşen	Özellik
Model	HP Pavilion Laptop
İşlemci	11. Nesil Intel Core i5
Bellek	16 GB RAM
Depolama	80 GB SSD
Grafik Kartı	NVIDIA GeForce MX350

Tablo 3.1 Simülasyon çalışmaları için kullanılan bilgisayarın donanım özellikleri.

Projenin çalıştırılabilmesi için minimum bu özelliklerdeki bir cihaz kullanılması önerilmektedir.

3.2.2 Yasal Fizibilite

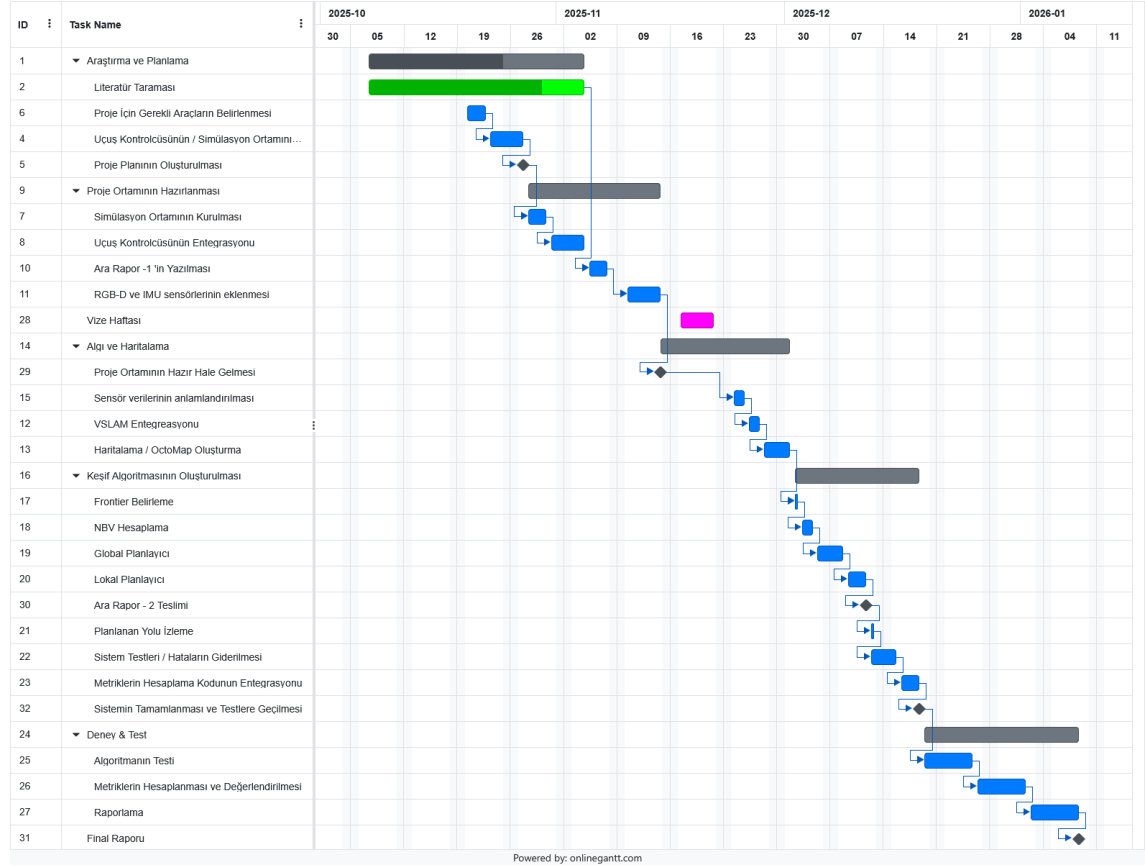
Simülasyon ortamında yürütüleceği için herhangi bir uçuş izni gerektirmemektedir. Kullanılan bütün yazılım ve ortamlar geliştiriciler tarafından topluluğa açık kaynak olarak ücretsiz bir şekilde sunulmuştur.

3.2.3 Ekonomik Fizibilite

Çalışma, herhangi bir donanım veya sunucu kullanımı içermemektedir. Bu sebeple projenin geliştirileceği bilgisayar dışında herhangi bir gider bulunmamaktadır. Çalışmanın AR-GE projesi olması sebebi ile ilgili sistemlerde sağlanacak verim artışı harici ek bir gelir beklenmemektedir.

3.2.4 İş Gücü ve Zaman Fizibilitesi

Zaman fizibilitesi Şekil 3.3’de gantt şeması olarak, iş paketi açıklamaları ve iş gücü fizibilitesi Tablo 3.2’de yapılmıştır.



Şekil 3.3 Proje Gantt Diyagramı

Tablo 3.2 İş Paketleri ve Adam/Ay Hesapları

İş	Kısa Açıklama	Adam/Ay
1. Araştırma ve Planlama		
Araştırma ve Planlama	Hedefler, gereksinimler, iş kırılımı oluşturma	0.73
Literatür Taraması	Keşif, SLAM, frontier / info-gain yöntemlerinin incelenmesi	0.67
Gerekli Araçların Belirlenmesi	Kontrolcü, sensör ve yazılım seçimi	0.10
Uçuş Kontrolcüsü / Simülasyon Ortamı	Entegrasyon stratejisinin belirlenmesi	0.10
Proje Planı	Zaman ve bağımlılık planı hazırlanması	0.00
Alt Toplam		1.60
2. Sistem Kurulumu ve Entegrasyon		
Proje Ortamının Kurulması	Kurulumlar, bağımlılıklar ve workspace hazırlanması	0.47
Simülasyon Ortamı	Gazebo kurulumu ve sahne oluşturma	0.10
Uçuş Kontrolcüsü Entegrasyonu	PX4 bağlantı testleri	0.10
RGB-D + IMU Sensörleri	Eklenmesi ve kalibrasyonu	0.17
Alt Toplam		0.84
3. Algı ve Haritalama		
Algı ve Haritalama	VSLAM tabanlı haritalama altyapısı	0.37
Sensör Verilerinin Anlamlandırılması	ROS topic verilerinin işlenmesi	0.07
VSLAM Entegrasyonu	Görsel SLAM algoritmasının uygulanması	0.07
Haritalama / OctoMap Oluşturma	3B harita üretimi	0.07
Alt Toplam		0.58
4. Keşif Algoritmasının Geliştirilmesi		
Keşif Modülü	Genel akış ve veri yapısı geliştirme	0.43
Frontier Belirleme	Sınır tespiti algoritması	0.03
Bilgi Kazanımı Hesaplama	Information-gain tabanlı hedef değerlendirme	0.07
Global Planlayıcı	Waypoint sıralama ve TSP ile çözme	0.07
Lokal Planlayıcı	Rota planlama ve düzeltme	0.10
Planlanan Yolu İzleme	Yola uygun şekilde PX4'e waypoint gönderimi	0.03
Alt Toplam		0.73
5. Test ve Raporlama		
Sistem Testleri	Hata tespiti ve giderilmesi	0.07
Metrik Kod Entegrasyonu	Ölçüt hesaplama kodlarının eklenmesi	0.10
Algoritma Testi	Fonksiyonel testler	0.17
Metrik Değerlendirme	Kapsama ve bilgi kazancı analizleri	0.17
Deney & Test	Uçtan uca entegrasyon ve validasyon	0.50
Raporlama	Sonuçların dökümantasyonu	0.17
Alt Toplam		1.18
Genel Toplam		5.20

4

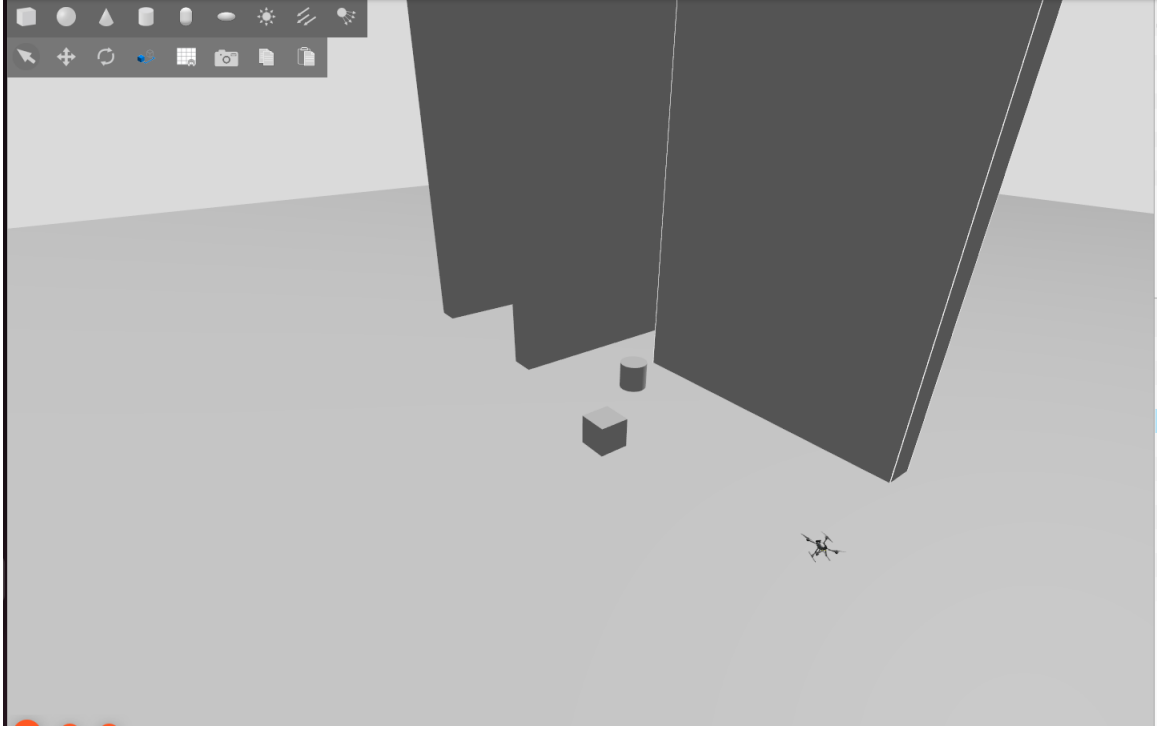
SİSTEM TASARIMI

Bu çalışma, geliştirilmesi hedeflenen keşif algoritmasına ideal bir ortam oluşturulabilmesi ve proje geliştirme kolaylığı sebebiyle simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Kapalı ve dar alanlara uçuş hassasiyeti ve manevra kabiliyeti ile daha uygun olması sebebiyle simülasyon dört motorlu sabit kanat İHA modeli ile gerçekleştirilmiştir. İHA'nın ön (+x) yönüne generic bir derinlik kamerası yerleştirilerek dünyayı algılaması ve haritalama için veri elde etmesi sağlanmıştır. Simülasyon yazılımı modüler yazılım desteği ve açık kaynak kodlu araç imkanları sebebiyle ROS 2 ortamında gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ortamı olarak Gazebo, uçuş kontrol simülasyon yazılımı için PX4 SITL, görselleştirme aracı olarak ise Rviz kullanılmıştır. Bu bölümde; kullanılan simülasyon ve modeller, sistemin yazılım altyapısı ve sistem mimarisi detaylıca açıklanmıştır.

4.1 Simülasyon

4.1.1 Simülasyon Ortamı

Gerçek dünya deneylerinin zaman ve kaynak bakımından maliyetli olması sebebi ile bu çalışmada araştırmalar gerçek dünya koşullarının bilgisayar ortamına simüle edilmesi yolu ile gerçekleştirilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda gerçek dünya testlerinin de yapılması planlanmaktadır. İHA'nın bir gerçek dünya uçuşunda sahip olduğu imkanları birebir simüle etme amacıyla simülasyon ortamı olarak bir pointcloud haritası kullanmak yerine Gazebo simülasyon ortamı tercih edilmiştir. Bu yöntem ile, simülasyon içerisinde daha önce modellenmiş gerçek dünya modellerini veya optimizasyon testleri için hazırlanmış özel parkurlar açılarak İHA'nın bu parkurlarda uçuş yapabilmesi sağlanmıştır. Kamera ve IMU sensör verileri yalnızca İHA üzerinden dinlenmiş olup simülasyon dünyasından doğrudan olacak şekilde konum, yönelim, veya harita bilgisi hiçbir şekilde veri olarak çekilmemiştir. Bu şekilde, çalışmanın gerçek dünyaya uygunluk amacının sağlanması amaçlanmıştır.



Şekil 4.1 Gazebo Simülasyon Ortamı

Şekil 4.1’de İHA’nın simüle edildiği örnek Gazebo dünyası görülmektedir.

4.1.2 İHA Modeli

İHA modeli olarak genel kullanıma uygun olması, hız ve boyut isterlerini sağlaması sebebi ile 410*410*300 ölçülerinde bir Holybro X500 Kit modeli tercih edilmiştir. X500 İHA modelini içerisinde SITL (Software In The Loop) olarak çalışan bir PX4 yazılımı bulunmaktadır[8]. Bu yazılım Pixhawk kartının donanımını simülasyonda taklit ederek veri elde edecek şekilde çalışmaktadır. Bu yazılım simülasyon ortamına Pixhawk kartının üzerinde gömülü olarak bulunan IMU sensöründen IMU verisi sağlamaktadır, ve PX4’e verilen hız veya konum komutları ile İHA’nın motorlarını istenen hız veya konumu sağlayacak şekilde kontrol etmesini sağlamıştır.

Haritalama için ise OAK-D kamera konfigürasyonuna sahip bir gazebo generic derinlik kamera, X500 İHA modelinin ön (+x) tarafına monte edilmiştir. Gazebo-ROS köprüsü ile ROS ortamında bu kameradan alınan derinlik görüntüsü verisi */pointcloud* topic’i olarak yayınlanmıştır.

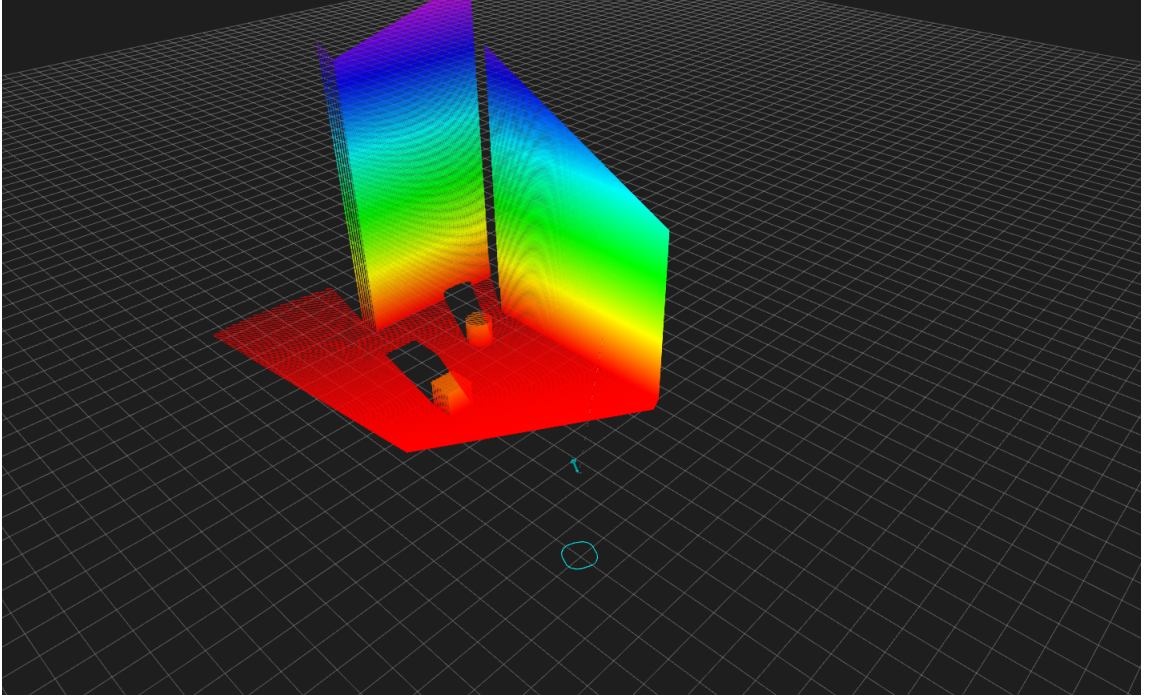
Simülasyondan yalnızca sensör verilerinin alınması ve İHA hareketinin motor hızları üzerinden denetlenmesi sağlanarak bu sayede keşif algoritmasının herhangi bir dış yardım olmaksızın tamamen kendi hesaplama kaynaklarıyla çalışması hedeflenmiştir.

Şekil 4.2’de üzerinde keşif algoritması çalıştırılacak olan X500 İHA modeli ve derinlik



Şekil 4.2 X500 Quadrotor İHA Modeli

kamerasının yerleşimi görülmektedir.



Şekil 4.3 Derinlik Kamerası Nokta Bulutu

Şekil 4.3’de derinlik kamerasından alınan nokta bulutu kümesinin görselleştirilmesi görülmektedir.

4.2 Sistem Mimarisi

4.2.1 Haritalama

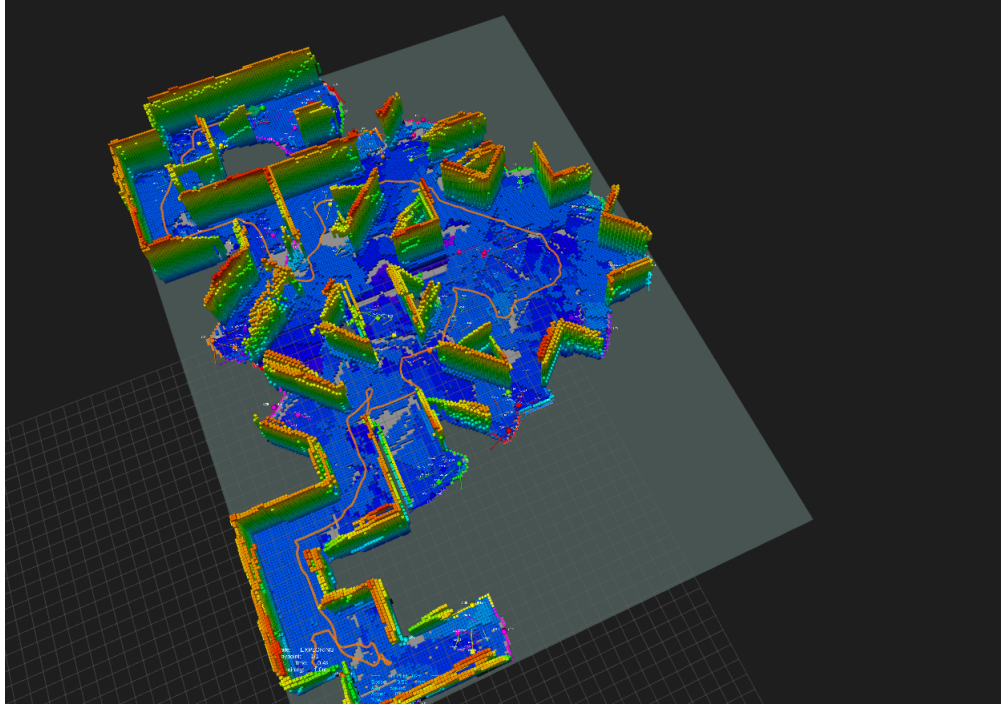
Keşif sırasında derinlik kamerasından elde edilen nokta bulutunun harita verisine dönüştürülebilmesi için Octomap 3B haritalama yöntemi kullanılmıştır[9]. Bu yöntemde ilk olarak dünya istenilen çözünürlük düzeyine göre belirli büyüklükte küplere, yani voksellere bölünür. Kameradan gelen nokta bulutu verilerine göre bu voksellerin doluluk oranları olasılıksal olarak hesaplanır. Eğer vokselin doluluğu belirli bir düzeyin üzerinde ise bu voksel "*occupied*", yani dolu olarak nitelendirilir. Bu şekilde İHA'nın kamerası dış dünyayı taradıkça nokta bulutu verileri önceden bölünmüş voksellerle karşılaştırılır ve 3B şekilde dünyanın dolu olan vokselleri belirlenir ve octree isimli yapıda saklanır. Bu yöntem ile 3B dünya üzerinde dolu ve boş olan noktalar bir 3B voksel haritası içerisinde saklanmış olur. Harita oluşturulurken Octomap'e zemin filtresi de eklenmiştir, bu sayede nokta bulutundan gelen zemin düzlemi takip edilerek haritada engel olarak gözükmemektedir. Ek olarak octomap oluşturulurken çeşitli filtreler ile kamera gürültüleri ve tekil engeller filtrelenerek daha temiz bir harita oluşturulmuştur.

Keşif sırasında bilinmeyen nokta tespiti ve yol planlama yapılabilmesi için bu 3 boyutlu octomap yapısı kesit alınarak 2 boyutlu bir *Occupancy Grid*'e dönüştürülmüştür. Bu kesit İHA'nın uçuş yüksekliğinden alınmıştır, alt ve üst sınır olarak İHA modelinin kapladığı boy ölçüsünde alınmıştır. Dolu noktalar 1, boş noktalar 0, bilinmeyen noktalar -1 olacak şekilde 3 boyutlu octomap haritasında bu kesitte denk geldiklerini duruma göre işaretlenmiştir. İHA asli olarak keşfi bu occupancy grid üzerinden sabit bit uçuş yüküklüğünde yapmaktadır, dolu olan noktaları engel olarak algılayıp, bilinmeyen noktaları keşfedilecek alan olarak hedeflemektedir.

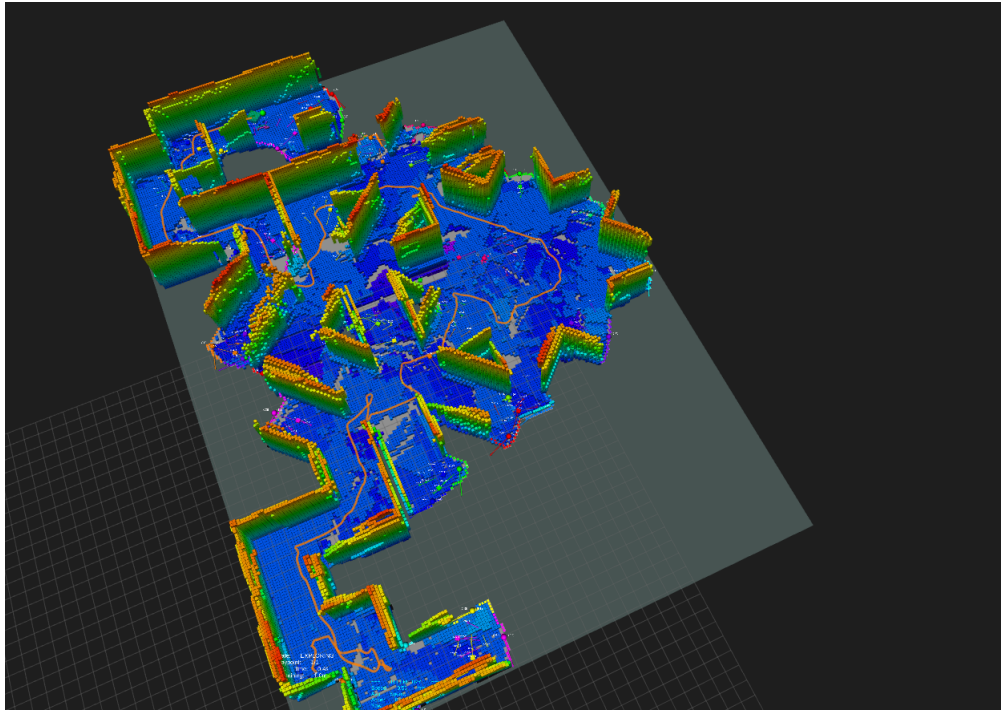
Haritalama düğünü veri girişi olarak derinlik verisi olarak */camera_pointcloud* ve konum & yönelim bilgisi için */odom* topiclerini dinlemektedir, veri çıkışı olarak da */octomap_binary* topic'i üzerinden 3 boyutlu octomap'i, */projected_map* topic'i üzerinden 2 boyutlu harita kesitini yayınlamaktadır.

Şekil 4.5'de Octomap ile oluşturulmuş 3B voksel haritası görülmektedir. Vokseller Z ekseninde yükseklik bazlı renklendirilmiştir.

Şekil 4.5'de Octomap ile oluşturulmuş 3B voksel haritasından elde edilmiş 2 boyutlu harita kesiti olarak occupancy grid görülmektedir. Siyah noktalar engel, beyaz noktalar boş, gri noktalar ise bilinmeyen olarak görselleştirilmiştir.



Şekil 4.4 3B Octomap Voksel Haritası



Şekil 4.5 2B Occupancy Grid Doluluk Haritası

4.2.2 Frontier Tespiti

Literatürde "Frontier-Based Exploration" olarak bilinen bu yaklaşımda, frontier; bilinen boş alanlar ile henüz haritalanmamış bilinmeyen alanlar arasındaki geçiş çizgisi olarak tanımlanmaktadır [yamauchi1997frontier]. Bu çalışmada, literatürdeki çeşitli yöntemler hibrit bir şekilde kullanılarak haritalama modülünden elde edilen 2 boyutlu doluluk ızgarası (Occupancy Grid) üzerinde gerçek zamanlı analiz yapan bir sınır tespit algoritması geliştirilmiştir.

Algoritma temel olarak üç aşamada çalışmaktadır: Sınır hücrelerinin tespit edilmesi, kümelenerek anlamlandırılması ve uzun sınırların PCA tabanlı iyileştirilmesi.

İlk aşamada, harita üzerinde bir tarama gerçekleştirilerek sınır adayı olan hücreler belirlenir. Bir hücrenin frontier hücresi olarak kabul edilmesi için; kendisinin "boş" (free) statüsünde olması ve 8-komşuluk (8-connected neighbors) düzeninde en az bir adet "bilinmeyen" (unknown) komşuya sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde keşfedilen bilinen alan ile keşfedilecek bilinmeyen alan arasındaki sınır tespit edilerek algoritmanın temel olarak hedef alacağı alanlar belirlenmiş olmaktadır.

İkinci aşamada bu tekil sınır noktaları anlamsal bütünlük oluşturabilmek adına kümelenmektedir. Bu kümeleme işleminde BFS (Breadth-First Search) algoritması kullanılarak bir sınır noktasından başlanarak onun komşusu olan sınır noktalar zincirleme olarak bu kümeye dahil edilerek birbirinin yanında bulunan sınır hücreleri tek bir grup haline getireilmektedir. Bu kümeleme işlemi ile birlikte algoritma, bilinmeyen bir yolu veya bir koridor girişini ortak bir bilinmeyen sınır olarak değerlendirerek anlamlandırabilmektedir. Hedef seçimi aşamasında da tekil frontier hücreleri yerine bu anlamlı sınır gruplarının hedeflenmesi amaçlanmaktadır. Sensör gürültüsü veya harita hatalarından kaynaklanan yanlış tespitleri azaltmak amacıyla, belirli bir piksel sayısının (min_frontier_size) altında kalan küçük kümeler gürültü olarak kabul edilerek elenmektedir.

Üçüncü ve son aşamada ise, özellikle geniş alanların keşfi sırasında oluşan büyük sınır kümeleri ele alınmaktadır. Geniş alanlarda sınır hücrelerinin kümelenmesi sonucu elde edilen sınır gruplarının fiziksel boyutları, kameranın görüş açısını aştığında bu sınırlar tek bir hedef olarak etkin biçimde keşfedilememektedir. Kameranın algılayabileceğinden daha büyük bir sınır grubunun tek bir hedef olarak değerlendirilmesi, keşif veriminin düşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, belirli bir uzunluğun üzerinde olan sınır grupları daha küçük ve yönetilebilir alt gruplara ayrılmaktadır. Bu işlem sırasında, sınır kümesinin uzanma doğrultusu PCA (Principal Component Analysis) yöntemi ile hesaplanmakta ve küme boyutu önceden belirlenen eşik değerin üzerine çıktığında, bu doğrultu boyunca küme iki alt parçaya

bölünmektedir. Keşif süreci devam ettikçe sınırların büyümesi durumunda bu bölme işlemi özyinelemeli olarak sürdürülmekte ve tüm alt kümeler, robotun algılayıcı menziline ve manevra kabiliyetine uygun boyutlara indirgenene kadar işlem devam etmektedir.

Son olarak ise bu sınır kümelerinin hücrelerinin ortalamaları alınarak bir sınır centroidi (merkez noktası) belirlenmektedir ve bu sınır kümelerinin verileri viewpoint noktası oluşturulacak olan kod düğümüne aktarılmaktadır. Girdi olarak doluluk haritası için */projected_map* topici alınmaktadır, sınır kümeleri oluşturulduktan sonra */frontier_clusters* topici ile birlikte viewpoiont oluşturma düğümüne aktarılmaktadır.

4.2.3 Viewpointlerin Oluşturulması

Sınır (frontier) kümelerinin tespit edilmesinin ardından, İHA'nın bu sınırları en verimli şekilde tarayabilmesi için uygun bakış noktalarının (viewpoint) belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, tespit edilen her bir sınır kümesi için "Silindirik Örnekleme" (Cylindrical Sampling) yöntemi kullanılarak aday bakış noktaları üretilmiştir. Bu süreçte sadece geometrik uygunluk değil, aynı zamanda sensör kısıtları ve çevresel engeller de optimize edilmiştir.

Bakış noktalarının oluşturulma süreci temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır:

- 1. Aday Noktaların Örneklenmesi:** Sınır kümesinin merkez noktası (centroid) referans alınarak, belirli bir yarıçap aralığında (*min_dist* ile *max_dist*) ve dairesel düzlemde aday noktalar örneklenmiştir. Bu çalışmada "Normal Doğrultulu Örnekleme" (Normal-direction sampling) yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda, sınır kümesinin PCA ile hesaplanan ana eksenine dik olan ve "bilinen boş alana" bakan normal vektörü hesaplanmaktadır. Aday noktalar, yalnızca bu normal vektörün etrafındaki belirli bir açısal aralıkta (60°) örneklenerek hedef viewpoint'in sınırın çok uç noktasında veya çok keskin açılarda hesaplanmasının önüne geçilmiştir.
- 2. Güvenlik ve Çarpışma Kontrolü:** Üretilen her bir aday noktanın İHA'nın fiziksel boyutlarına uygunluğu kontrol edilmiştir. Önce 2B doluluk haritası üzerinde İHA'nın dairesel izdüşümü (*clearance_radius*) taranarak statik engeller ve haritadaki belirsiz bölgeler kontrol edilmiştir. Bu sayede İHA'nın fiziksel olarak gidemeyeceği viewpointler değerlendirilmeye alınmamıştır.
- 3. Görüş Hattı (LOS) ve Kapsama Analizi:** Bir bakış noktasının kalitesi, o noktadan bakıldığında kaç adet sınır hücresinin görülebildiği ile ölçülmektedir. Aday noktadan sınır hücrelerine doğru Bresenham algoritması ile ışınlar

(ray-casting) gönderilerek görüş hattı analizi yapılmıştır [10]. Eğer bir ışın yolu üzerinde engel (occupied cell) bulunuyorsa, o yöndeki sınır hücreleri kapsama hesabına dahil edilmemiştir.

4. **Yönelim (Yaw) Optimizasyonu:** İHA'nın bakış noktasındaki en ideal yönelimi, sensörün görüş açısı (FOV) içerisinde kalan maksimum sınır hücresini görecektir şekilde hesaplanmıştır. Kod mimarisinde ön belleğe alınan (pre-computed) LOS verileri sayesinde, bu bakış noktası için farklı yaw açıları hızlıca taranmış ve en yüksek kapsama değerini veren açı, bakış noktasının hedef yönelimi olarak atanmıştır.

Son aşamada, her sınır kümesi için en yüksek kapsama değerine sahip N adet (`max_viewpoints_to_evaluate`) sınırlı sayıda bakış noktası seçilerek bir sonraki aşama olan "Hedef Seçimi" modülüne aktarılmaktadır. Bu modül veri girişi olarak */frontier_clusters* ve */octomap_binary* topikleri üzerinden beslenmekte; çıktı olarak ise viewpointleri ait oldukları sınır hücresi kümelerinin altında tutan bir mesaj mimarisi ile barındıran */frontier_clusters_with_viewpoints* mesaj yapısını yayınlamaktadır. Viewpoint verisinin içerisinde konum, yönelim ve kapsama alanı bulunmaktadır.

4.2.4 Hedef Viewpoint Seçimi

Keşif sürecinin asıl verimliliği, tespit edilen sınır bölgeleri arasından bir sonraki hedef noktasının ne kadar optimize seçildiğine bağlıdır. Bu çalışmada, her bir sınır kümesi için üretilen çok sayıda aday bakış noktası (viewpoint) arasından en uygun olanı seçmek amacıyla çok kriterli bir maliyet fonksiyonu (multi-objective cost function) kullanan "Açgözlü Sınır Seçici" (Greedy Frontier Selector) mimarisi geliştirilmiştir.

Geleneksel yaklaşımların aksine, geliştirilen sistem her sınır kümesi için sadece en iyi bakış noktasını değil, her küme başına belirlenen en yüksek skora sahip N adet (`max_viewpoints_to_evaluate`) aday noktayı global olarak değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede bir bakış noktası kendi sınır kümesi için ideal olsa da en iyi N adet bakış noktası arasından global keşif için en ideal nokta seçilebilir.

4.2.4.1 Çok Kriterli Maliyet Fonksiyonu

En iyi bakış noktasının (VP^*) seçimi, İHA'nın mevcut durumu ve aday noktaların karakteristik özellikleri kullanılarak hesaplanan toplam bir maliyet değerinin minimize edilmesine dayanır. Kullanılan maliyet fonksiyonu Denklem 4.1'de verilmiştir:

$$J(VP) = w_{\text{dist}} \cdot \hat{C}^{\text{dist}} + w_{\text{size}} \cdot \hat{C}^{\text{size}} + w_{\text{angle}} \cdot \hat{C}^{\text{angle}} + w_{\text{cov}} \cdot \hat{C}^{\text{cov}} \quad (4.1)$$

Burada w terimleri kullanıcı tarafından belirlenen ağırlık katsayılarını, $\hat{C}$ terimleri ise normalize edilmiş maliyet bileşenlerini temsil eder:

- **Mesafe Maliyeti ($\hat{C}^{\text{dist}}$):** İHA'nın mevcut konumu ile aday bakış noktası arasındaki Öklid mesafesidir. Yakın hedeflere öncelik verilerek toplam uçuş süresinin minimize edilmesi amaçlanır.
- **Küme Büyüklüğü Maliyeti ($\hat{C}^{\text{size}}$):** Sınır kümesindeki hücre sayısının tersi ile orantılıdır. Daha büyük bilinmeyen alanları temsil eden geniş kümelere öncelik verilerek keşif hızı artırılır.
- **Açısal Değişim Maliyeti ($\hat{C}^{\text{angle}}$):** İHA'nın mevcut uçuş vektörü (veya yönelimi) ile hedef noktaya giden vektör arasındaki açısal farktır. Keskin manevralardan kaçınılarak uçuş stabilitesi korunur.
- **Kapsama Maliyeti ($\hat{C}^{\text{cov}}$):** Bakış noktasının sahip olduğu *occlusion-aware* (engelleme duyarlı) kapsama alanının tersidir. Görüş hattı (LoS) analizine göre daha fazla bilinmeyen hücreyi gözlemleyebilen noktalar ödüllendirilir.

Algoritma, her döngüde tüm aktif sınır kümelerini tarayarak en düşük maliyetli VP^* noktasını belirler. Seçilen bu nokta, sadece bir koordinat (x,y,z) değil, aynı zamanda İHA'nın hedef noktaya vardığında kamerasını çevirmesi gereken ideal yönelim (yaw) bilgisini de içerir. Hedef yönelim, bakış noktasından sınır kümesinin merkezine (centroid) doğru hesaplanan açı ile stabilize edilir.

Seçilen hedef, ExplorationStatus mesaj yapısı ile */exploration/global_tour* topic'i altında navigasyon katmanına iletilir. Bu mesaj içerisinde hedef nokta, hedef kümenin büyüklüğü ve beklenen keşif verimi (coverage) gibi telemetri verileri de yer alarak sistemin izlenebilirliği sağlanır. Girdi olarak */frontier_clusters_with_viewpoints* ve */odom* topic'lerini dinler.

4.2.5 Yol Planlama

Keşif algoritması tarafından bir sonraki hedef bakış noktası (viewpoint) belirlendikten sonra, İHA'nın mevcut konumundan bu hedefe güvenli bir rota oluşturulabilmesi için yol planlama aşamasına geçilmektedir. Bu çalışmada yol planlama işlemi, ROS 2 tabanlı Nav2 navigasyon yığını kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nav2'nin modüller

yapısı ve dinamik olarak güncellenen haritalar üzerinde çarpışmasız yol üretme yeteneği, keşif senaryoları için uygun bir altyapı sunmaktadır.

Yol planlama sürecinde Nav2 global planlayıcısı, Octomap'ten türetilmiş iki boyutlu doluluk haritası (*/projected_map*) üzerinde çalışmaktadır. Global maliyet haritası (global costmap), engellerin şişirilmesi ve bilinmeyen alanların takibi gibi işlemleri içererek planlama algoritmasına planlama yapılacak güvenli alanlara yönlendirmektedir. Bu yapı sayesinde İHA, engellere yeterli güvenlik mesafesi bırakarak ve keşif amacıyla bilinmeyen alanlara doğru ilerleyebilecek şekilde rota üretebilmektedir.

Global planlayıcı olarak SMAC 2D (State-based Minimum Adjusted Cost) algoritması tercih edilmiştir. SMAC 2D, A* tabanlı arama yaklaşımını yol yumuşatma mekanizmalarıyla birleştirerek ani yön değişimlerinden arındırılmış ve takip edilebilir yollar üretmektedir. Planlama sırasında yol uzunluğu, engellere yakınlık ve dönüş maliyetleri dengelenerek keşif görevine uygun, akıcı rotalar elde edilmektedir.

Nav2 tarafından üretilen ham yol, yalnızca konumsal bilgiler içermekte olup yönelim (yaw) bilgisi açısından sınırlıdır. Ancak keşif sırasında sensörün görüş yönünün doğru şekilde ayarlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, planlanan yol ek bir işlemle geçirilerek yönelim bilgisi ile zenginleştirilmektedir.

Bu amaçla geliştirilen *Path Yaw Injector* düğümü, yol üzerindeki noktalar için uygun yaw açılarını hesaplayarak nihai yola entegre etmektedir. Yaw açıları, yolun başlangıcında mevcut yönelimden hareket doğrultusuna, orta kısımlarda yol yönüne ve hedefe yaklaşırken seçilen viewpoint'in bakış yönüne doğru kademeli olarak dağıtılmaktadır. Bu sayede bakış noktasına gelmeden önce İHA, bakışı amaçlanan alanı tam olarak hedef noktaya gelmeden de keşfetmedir. Bu şekilde izlenen yolda keskin dönüşlerin önüne geçilmiş ve rota verimli bir hale getirilmiştir.

Oluşturulan rota bir *trajectory generator* düğümü ile belirli bir kesit alınıp yönelimli hedef noktaları haline getirilmiştir ve sıra sıra İHA'ya yedirilmiştir. İHA bir noktaya geldikten sonra bir sonraki noktayı hedeflemektedir. Bu noktaların takibi ise ufak bir PD kontrolcüsü düğümü ile sağlanmaktadır. Sonuç olarak bu *trajectory follower /cmd_vel* topici yayınlayarak PX4'ün İHA'yı uçurması sağlanmaktadır.

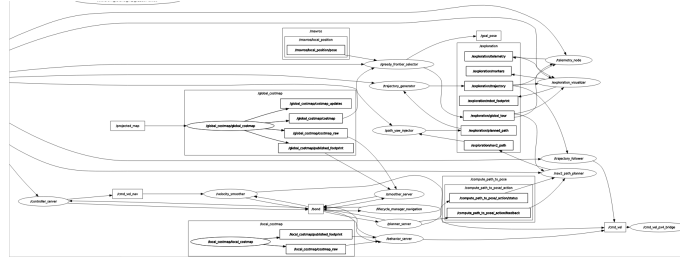
4.2.6 Simülasyon Algoritma Köprüsü

Simülasyon başlığının altında da bahsedildiği üzere, İHA'nın uçuşu PX4 SITL yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. PX4 yazılımına İHA'nın yer değiştirme komutu temel düzeyde iki yöntem ile verilebilmektedir, hedef hız ve hedef yer değiştirme. Bu

çalışmada konum komutuna giden yol algoritma içerisinde oluşturulmak istendiği için bu yolun takip edilmesi için gereken hedef hız, PX4'e uygulanacak komut olarak verilmektedir. ROS sistemlerinde hedef hız ve yönelimin *geometry_msgs* sınıfından */cmd_vel* topic'i üzerinden iletilmesi bir standart haline gelmiştir. Bu sebeple modülerlik ilkesi gözetilerek */cmd_vel* ile */fmu/in/trajectory_setpoint* topicleri arasında bir köprü düğümü eklenmiştir.

İHA'nın konum bilgisinin izlenebilmesi için odometri verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada odometri, PX4 SITL içerisinde üretilen IMU ölçümlerinden türetilmiştir ve bir köprü düğümü tarafından ROS'un odometri yapısına dönüştürülerek gerekli tf dönüşümleriyle birlikte sisteme entegre edilmiştir.

4.2.7 Sistem ROS Diyagramları



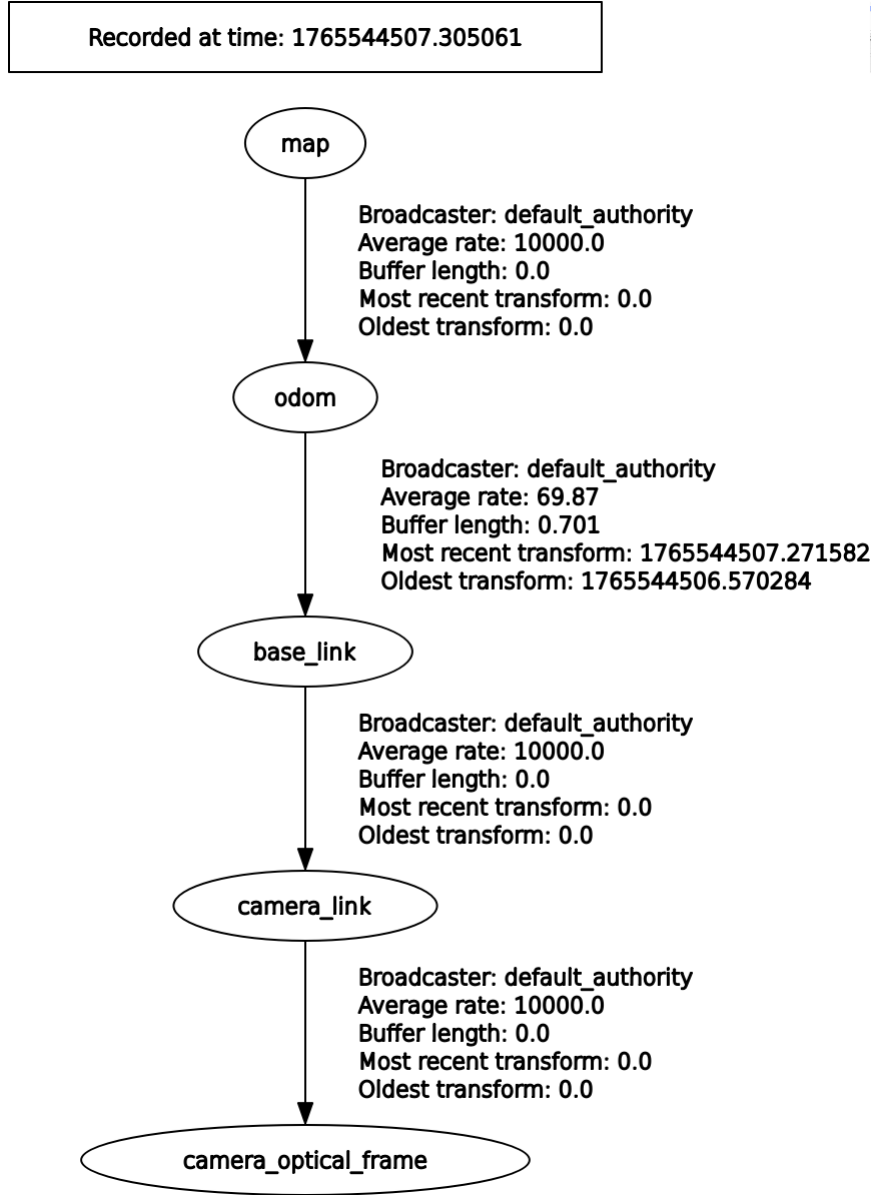
Şekil 4.6 ROS Düğüm Grafi

Şekil 4.6 diyagramında düğümler arası veri akışı gösterilmiştir.

/odom_converter düğümünde PX4 SITL'den alınan imu verisi konumlandırma için */odom* topicinin formatına dönüştürülerek İHA'nın yer değiştirme verisinin elde edilmesi sağlanır. Aynı zamanda tf ağacında *base_link* ile *odom* frame'leri arasında ilişki kurulması için */tf* yayınlar.

/gz_depth_bridge düğümü Gazebo kamera plugininden gelen derinlik verisinin ROS için uygun */point_cloud* topic'i içerisinde yayınlanmasını sağlar. Bu veri de *octomap server*'a giderek 3B vksel haritasının oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda local costmapte de engel tespiti için kullanılır.

/cmd_vel_px4_bridge düğümü navigasyon düğümlerinden gelen */cmd_vel* topic'i ile PX4 otopilotunun hedef hız ve yönelim değerini güncelleyerek İHA'nın istenen hız ve yönelimde uçuşması sağlanır.



Şekil 4.7 ROS TF ağacı

Şekil 4.7’de ROS içerisindeki tf ağacı gösterilmiştir. base_link frame’i İHA’nın merkez konumunu işaret eder. Camera ve optical frame’ler kameraların konumlarını ve doğrultularını ifade eder. Odom ile base_link arasındaki ilişki ise İHA’nın yer değiştirmesini ifade eder.

```

header:
  stamp:
    sec: 1765544889
    nanosec: 758572260
  frame_id: odom
  child_frame_id: base_link
pose:
  position:
    x: 0.02206089161336422
    y: -0.04114391282200813
    z: 3.47830867767334
  orientation:
    x: -0.0003351371416816541
    y: -0.0001907981704722762
    z: -0.7401061336318052
    w: 0.6724899718506849
twist:
  twist:
    linear:
      x: -0.003055114299058914
      y: 0.009012950584292412
      z: -0.1481434404850006
    angular:
      x: 0.0010477049509063363
      y: -0.0030107249040156603
      z: -0.0007245239103212953

```

Şekil 4.8 Odom topic veri paketi

Şekil 4.8’de terminal çıktısı verilmiş olan **/odom** paketi, ROS odometri standartlarına uygun olarak aracın konum ve hız bilgisini temsil etmektedir. Bu paket içerisinde yer alan temel alanlar aşağıda verilmiştir:

- **header:** Verinin zaman damgasını ve referans koordinat çerçevesini belirtir.
- **frame_id:** Odometri verisinin tanımlandığı referans çerçevesini ifade eder.
- **child_frame_id:** Aracın hareketli gövde çerçevesini belirtir.
- **pose:** Aracın konum ve yönelim bilgisini içerir.
- **position:** Aracın x , y ve z eksenlerindeki konumunu ifade eder.
- **orientation:** Aracın uzaydaki yönelimini quaternion biçiminde tanımlar.
- **twist:** Aracın doğrusal ve açısal hız bilgisini içerir.
- **linear:** Aracın doğrusal eksenler boyunca hız bileşenlerini belirtir.
- **angular:** Aracın eksenler etrafındaki açısal dönme hızlarını ifade eder.
- **covariance:** Konum ve hız kestirimlerine ait belirsizlik bilgilerini temsil eder.


```

timestamp_sample: 1765545011388079
pose_frame: 1
position:
- 0.06574475765228271
- -0.12460890412330627
- -3.3818819522857666
q:
- 0.6749551296234131
- 5.166867049410939e-05
- -2.6178171538049355e-05
- 0.737858772277832
velocity_frame: 1
velocity:
- 0.0017542645800858736
- 0.0020607297774404287
- -0.00017922636470757425
angular_velocity:
- 0.0013104694662615657
- 0.003629010636359453
- 0.00048593373503535986
position_variance:
- 0.01151919737458229
- 0.01153065636754036
- 0.02785165049135685
orientation_variance:
- 3.397445470909588e-05
- 3.411215584492311e-05
- 0.03344721347093582
velocity_variance:
- 0.0037843878380954266
- 0.0037986852694302797
- 0.002980322577059269

```

Şekil 4.9 fmu/out/vehicle_odometry veri paketi

Şekil 4.9’de terminal çıktısı verilmiş olan `/fmu/out/vehicle/odometry` paketi, PX4 uçuş kontrol yazılımı tarafından üretilen araç durum kestirimini temsil etmektedir. Bu paket içerisinde yer alan temel alanlar aşağıda özetlenmiştir:

- **timestamp:** Odometri verisinin PX4 zaman tabanına göre üretildiği anı ifade eder.
- **timestamp_sample:** Ölçümün alındığı zaman bilgisini belirtir.
- **pose_frame:** Konum bilgisinin tanımlandığı referans çerçevesini ifade eder.
- **position:** Aracın lokal referans çerçevesine göre konumunu belirtir.
- **q:** Aracın yönelim bilgisini quaternion formatında temsil eder.
- **velocity_frame:** Hız bilgisinin tanımlandığı referans çerçevesini ifade eder.
- **velocity:** Aracın doğrusal hız bileşenlerini belirtir.
- **angular_velocity:** Aracın açısal dönme hızlarını ifade eder.
- **position_variance:** Konum kestirimine ait belirsizlik değerlerini temsil eder.
- **orientation_variance:** Yönelim kestirimine ait belirsizlik bilgilerini belirtir.
- **velocity_variance:** Hız kestirimine ait belirsizlik değerlerini ifade eder.

5

DENEYSEL SONUÇLAR

Bu bölümde, frontier tabanlı keşif ile information-gain tabanlı keşif yöntemlerini hibrit bir şekilde uyarlayarak geliştirilen İHA ile iç ortam keşfi algoritmasının 3 farklı parkur üzerine uygulanmasıyla elde edilen deneysel sonuçları sunulmaktadır.

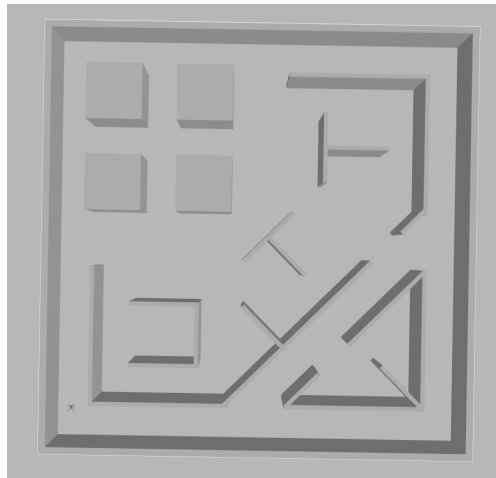
İlk olarak geliştirilen algoritmanın bu 3 adet parkurda elde ettiği başarı değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. İkinci başlıkta ise algoritma parametrelerinin keşif verimliliğine etkisi değerlendirilmiştir.

5.1 Performans Analizi

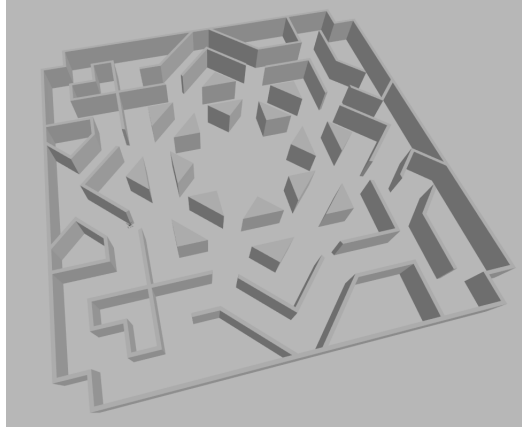
5.1.1 Kullanılan Haritalar

Tablo 5.1 Deneylerde Kullanılan Haritaların Özellikleri

Harita	Boyutlar (m)	Yükseklik (m)	Alan (m ²)	Hacim (m ³)
Complex Office	30 × 30	2	900	1800
Octamaze	35 × 35	2	1225	2450
DARPA Kapalı Alan Parkuru	3200	8	200 000	–



Şekil 5.1 Complex Office STL Görüntüsü



Şekil 5.2 Octamaze STL Görüntüsü



Şekil 5.3 Darpa Kapalı Alan Parkuru

Complex office, biraz daha genel amaçlı basit seviye parkuru olarak seçilmiştir. Sade yapısı sayesinde keşfi nispeten daha kolaydır. Ek olarak FALCON çalışmasında da benchmark olarak kullanıldığı için literatürdeki diğer algoritmalar ile karşılaştırma yapmayı da mümkün kılmaktadır [7].

Octamaze, sıkışık dar alanları simüle etmek amacıyla kullanılmıştır. Dar ve keskin dönüşleri, yoğun engel yapısı ile İHA için zorlu ve sıkışık bir ortam oluşturmaktadır. Orta-zor olarak değerlendirilmiştir. Yine FALCON çalışmasının benchmark verileri ile karşılaştırma için de kullanılmıştır [7].

Darpa Kapalı Alan Parkuru ise DARPA SubT Challenge Final Parkurunun sadeleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Yapısında bulunan yol ayrımları, çıkmaz sokaklar, geniş alanlar, odacıklar ve çeşitli engel varyasyonları ile gerçek dünyaya problemlerini simüle edebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Zor parkur olarak olarak değerlendirilmektedir.

5.1.2 Parametreler

5.2 ve 5.3 numaralı tablolarda yer alan parametrelerin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen testler sonucunda, sistemin en yüksek verimlilikle çalıştığı değerler

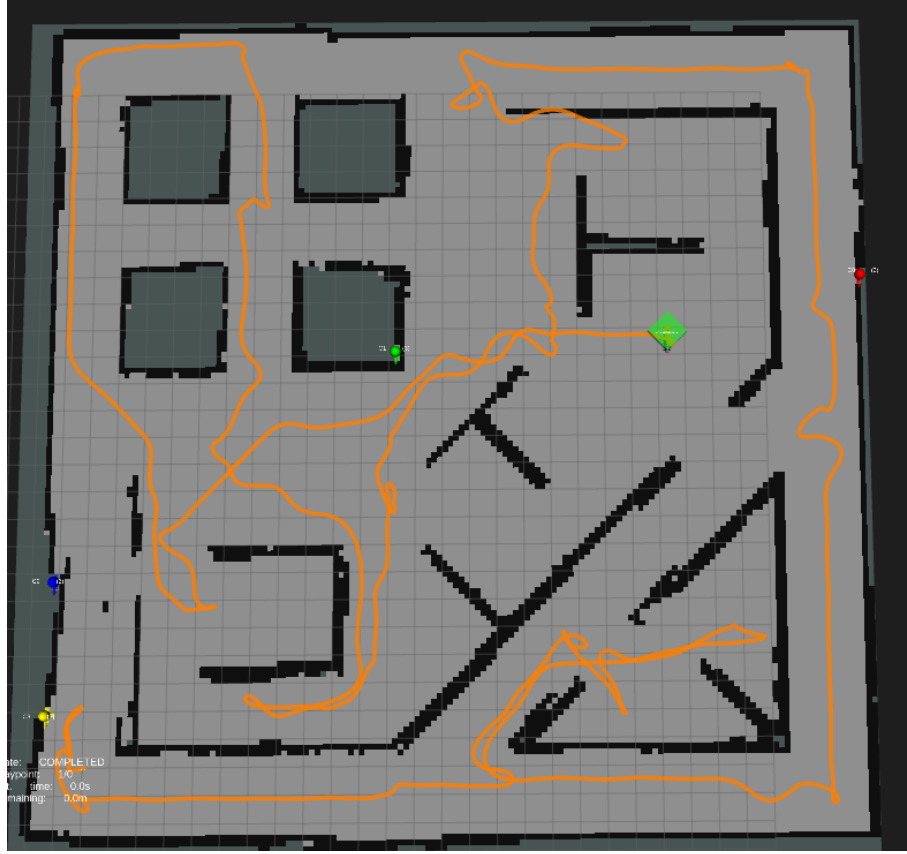
bu şekilde belirlenmiştir. 5.1.3 başlığı altında verilen test sonuçları bu parametre değerleri ile yapılmıştır.

Tablo 5.2 İHA Hareket Kısıtları ve Kinematik Parametreler

Parametre	Değer	Açıklama
$v_{\max}$	2.5 m/s	İHA'nın ulaşabileceği maksimum doğrusal hızdır. Keşif süresini doğrudan etkiler.
$\dot{\psi}_{\max}$	2.5 rad/s	Maksimum yaw açısal hızını belirler. Ani yön değişimlerini sınırlar.
$a_{\max}$	0.7 m/s ²	Maksimum doğrusal ivme değeridir. Uçuşun yumuşaklığını ve stabilitesini etkiler.
$\ddot{\psi}_{\max}$	1.1 rad/s ²	Maksimum yaw açısal ivmesidir. Dönüşlerdeki ani salınımları önler.

Tablo 5.3 Keşif Algoritması Parametreleri

Parametre	Değer	Açıklama
w_{distance}	3.0	Aday bakış noktasının İHA'ya olan mesafesinin maliyet ağırlığını belirler.
w_{size}	0.02	Frontier kümesi boyutuna bağlı maliyet ağırlığıdır.
w_{angle}	0.3	Mevcut yönelime göre bakış açısı değişimini cezalandırır.
w_{coverage}	0.8	Görülebilir frontier hücre sayısına dayalı bilgi kazanımı ağırlığıdır.
min_frontier_size	3	Geçerli bir frontier kümesi için gerekli minimum hücre sayısıdır.
max_cluster_size	27	Bu değer üzerindeki kümeler PCA ile bölünür.
sensor_range	7.0 m	Sensörün maksimum algılama mesafesini belirler.
sensor_fov_h	1.57 rad	Sensörün yatay görüş açısını ifade eder.
min_dist	1.0 m	Frontier kümesine olan minimum güvenli mesafedir.
max_dist	3.0 m	Bakış noktası örnekleme için maksimum mesafedir.
num_dist_samples	5	Radyal yöndeki örnekleme sayısını belirtir.
num_angle_samples	16	Açısal yöndeki örnekleme sayısını belirtir.
min_coverage	5	Geçerli bakış noktası için minimum görünür hücre sayısıdır.
max_viewpoints	5	Küme başına değerlendirilen maksimum bakış noktası sayısıdır.
$\text{require_los_to_centroid}$	true	Küme merkezine doğrudan görüş hattı şartı getirir.
$\text{min_coverage_ratio}$	0.2	Frontier hücrelerinin en az %20'sinin görünmesini şart koşar.

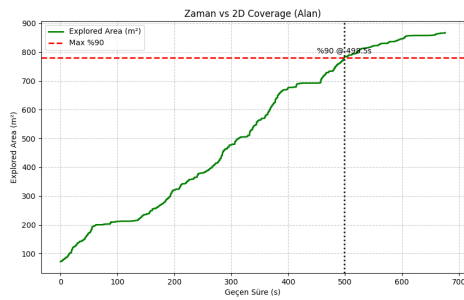


Şekil 5.4 Complex Office Keşif Yolu

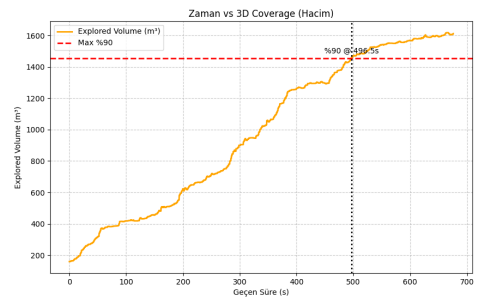
5.1.3 Test Sonuçları

5.1.3.1 Complex Office

Aşağıda complex office parkurunun test sonuçları sunulmuştur.



(a) 2B Alan Kapsaması



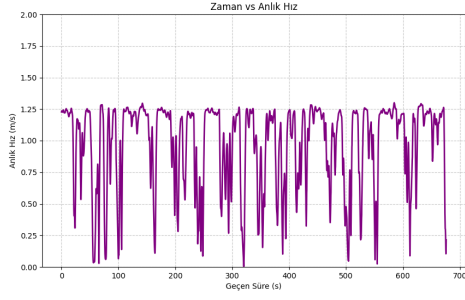
(b) 3B Hacim Kapsaması

Şekil 5.5 Complex Office Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması

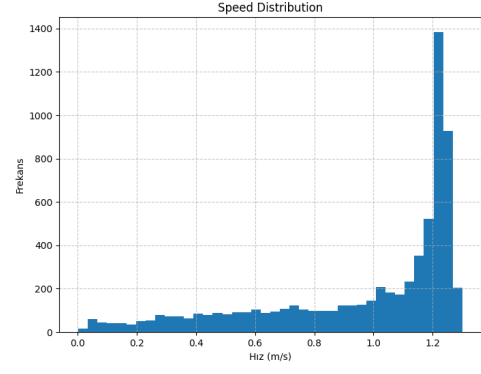
Şekil 5.5’de 2B ve 3B kapsama oranlarının zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Şekil 5.7’de İHA’nın hızının zamana bağlı değişimi ve hız değerlerinin yoğunluk dağılımı gösterilmektedir.

Şekil 5.7a’de keşif sırasında katedilen yolun zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

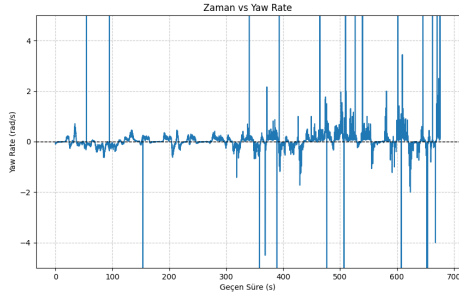


(a) Anlık Hız Profili

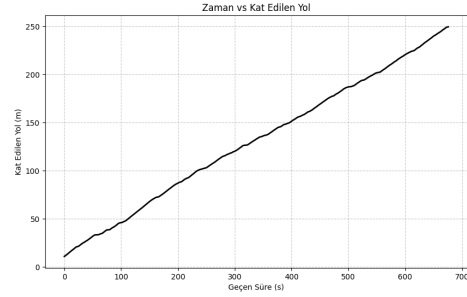


(b) Hız Dağılımı

Şekil 5.6 Complex Office Parkurunda Hız Analizi



(a) Zaman bağılı yaw değişimi



(b) Complex Office Katedilen Yol

Şekil 5.7 Complex Office Parkurunda Hız Analizi

Şekil 5.7b’de ise yaw değerinin zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Tablo 5.4 Complex Office Parkuru Deneysel Sonuçlar Özeti

COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)		
Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	867.64 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90’ına ulaşma süresi	498.46 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	1617.42 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90’ına ulaşma süresi	496.46 s
HIZ PROFİLİ		
Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0030 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	1.3000 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	0.9681 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.3350 m/s
HAREKET KALİTESİ		
Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.1464 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%0.61
GLOBAL METRİKLER		
Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	249.573 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	675.894 s

İHA, bu parkurun 900m²’lik alanının tamamını keşfederek parkuru başarıyla tamamlamıştır. Şekil-5.4’deki keşif yoluna bakıldığında zaman İHA’nın tekrara fazla düşmeden keşfi tamamladığı görülmektedir. Zamana bağlı keşfedilen alan grafiğine bakıldığında zaman (Şekil 5.5a) keşfedilen alan miktarının lineer olarak arttığı görülmektedir. Bu da keşif zamanının verimli kullanıldığının göstergesidir. Grafikteki 100. saniyedeki sabit kalmanın sebebi İHA’nın çıkmaz yol olan bir engeli keşfediyor olmasıdır. 700. saniyedeki sabitlik ise bir noktada İHA’nın 2 yoldan birini seçtiği ve onu keşfe devam ettiği, ve 700. saniyede ise bu yolun biterek 2. yolun keşfedilmeye başlandığını ifade eder.

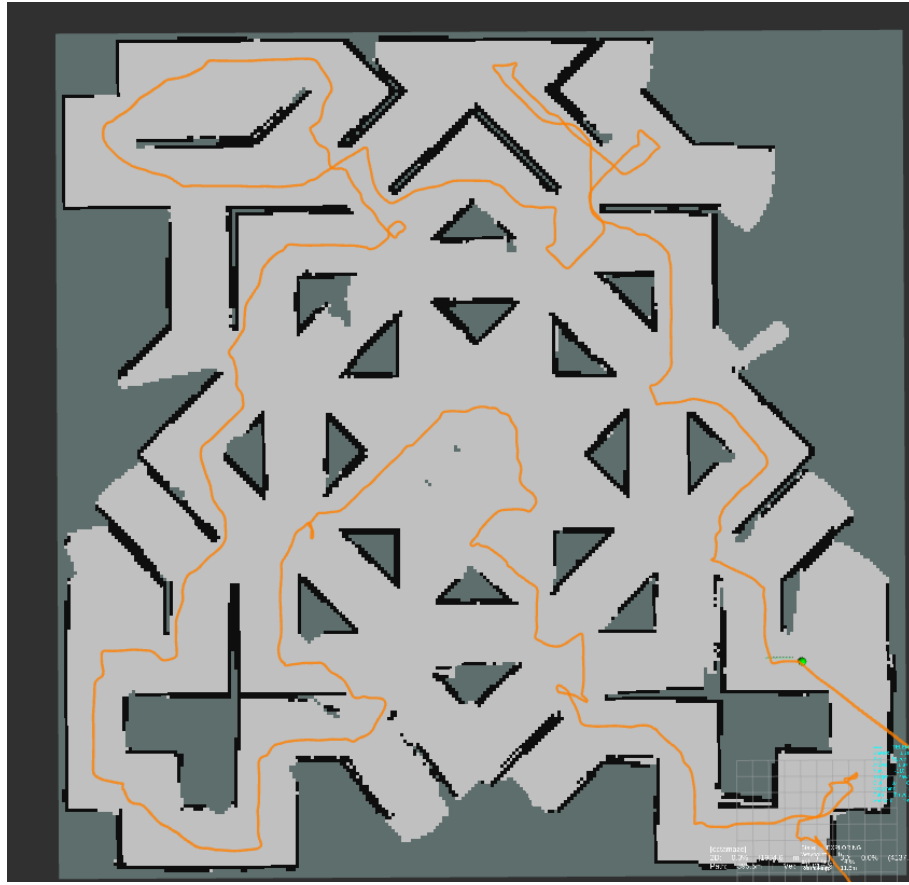
Şekil 5.7’deki hız grafiklerine bakıldığında histogram grafiğinde İHA’nın hızının en yoğun 1.2 m/s olduğu görülmektedir. İHA’nın kanat açıklığı 0.5 metre olduğundan ve koridorların genişliğinin 1.5 metre olması sebebiyle rota costmapin sınırları içerisine girmiş ve İHA maksimum hızının altında, daha güvenli bir hız ortalaması ile keşfi gerçekleştirmiştir. Anlık hız grafiğine bakıldığında ise hız değişimlerinin biraz fazla olduğu görülmektedir. Algoritma her ne kadar hibrit yaklaşımlar uygulasa da felsefe olarak açgözlü (greedy) bir yöntem izlemesi sebebiyle zaman zaman İHA keskin bir şekilde hedef değiştirebilmektedir. Maliyet fonksiyonuna yön değişimi cezası ile İHA’ya bir momentum kazandırılarak bu durumun önüne geçilmesi amaçlanmıştır fakat global

planlamalı algoritmalar kadar başarılı olamamıştır.

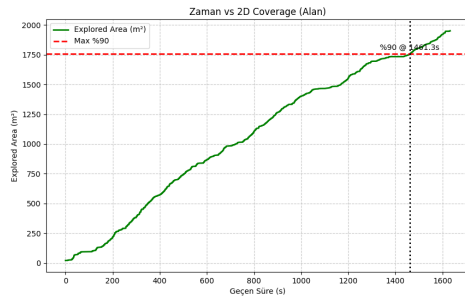
Şekil 5.7a'deki yaw değişim miktarına bakıldığında İHA'nın keskin dönüşler yapmak yerine yumuşak geçişler ile dönüş yaptığı, dönüş yaparak bakış noktasına ulaştıktan sonra yine yumuşak bir geçişle dönüş yaparak rotasına devam ettiği görülmektedir. Nav2 tarafından üretilen yola yaw enjeksiyonu yapılmasının pozitif etkileri bu grafikten de görülmektedir. Bu sayede bakış noktasına tamamen ulaşmadan keşfedilmek istenen sınır noktaları tespit edilir ve İHA hiç durmadan keşfi sürdürmeye devam eder. Ek olarak durma oranının %0.61 olması bu etkiyi doğrulamaktadır.

Şekil5.7a

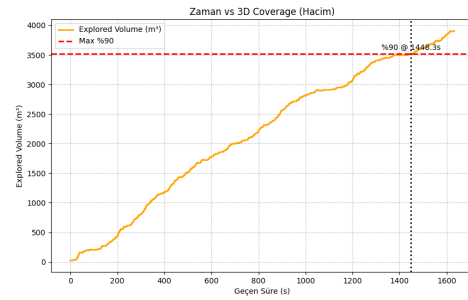
5.1.3.2 Octamaze



Şekil 5.8 Octamaze Keşif Yolu



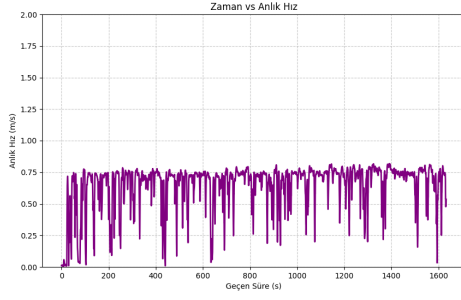
(a) 2B Alan Kapsaması



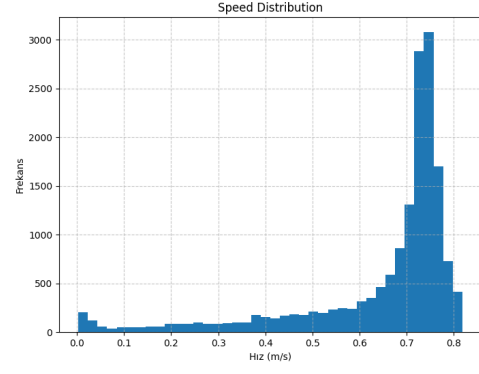
(b) 3B Hacim Kapsaması

Şekil 5.9 Octamaze Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması

Şekil 5.9’de 2B ve 3B kapsama oranlarının zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.



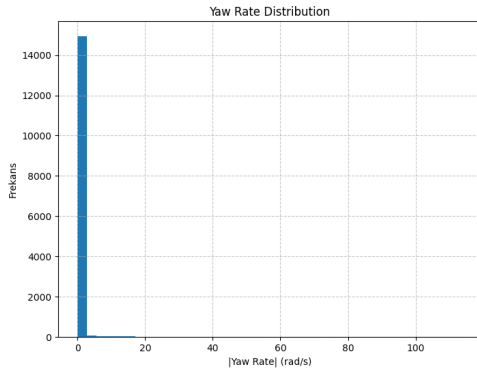
(a) Anlık Hız Profili



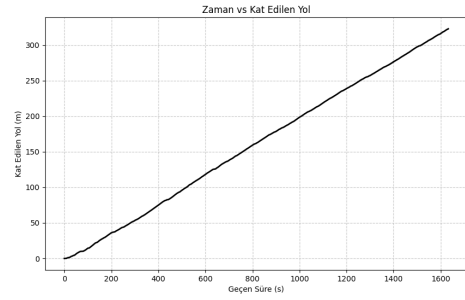
(b) Hız Dağılımı

Şekil 5.10 Octamaze Parkurunda Hız Analizi

Şekil 5.10’de İHA’nın hızının zamana bağlı değişimi ve hız değerlerinin yoğunluk dağılımı gösterilmektedir.



(a) Zaman bağlı yaw değişimi

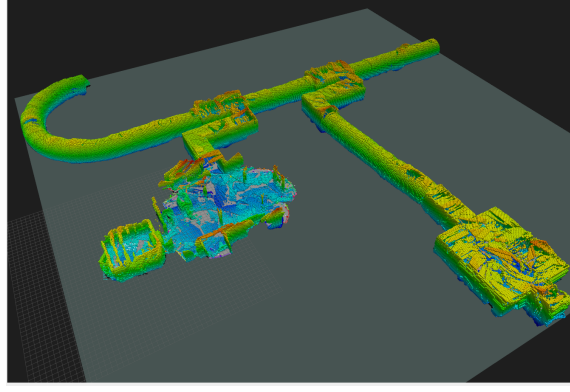


(b) Octamaze Katedilen Yol

Şekil 5.11 Octamaze Parkurunda Hareket Analizi

Tablo 5.5 Deneysel Sonuçlar Özeti

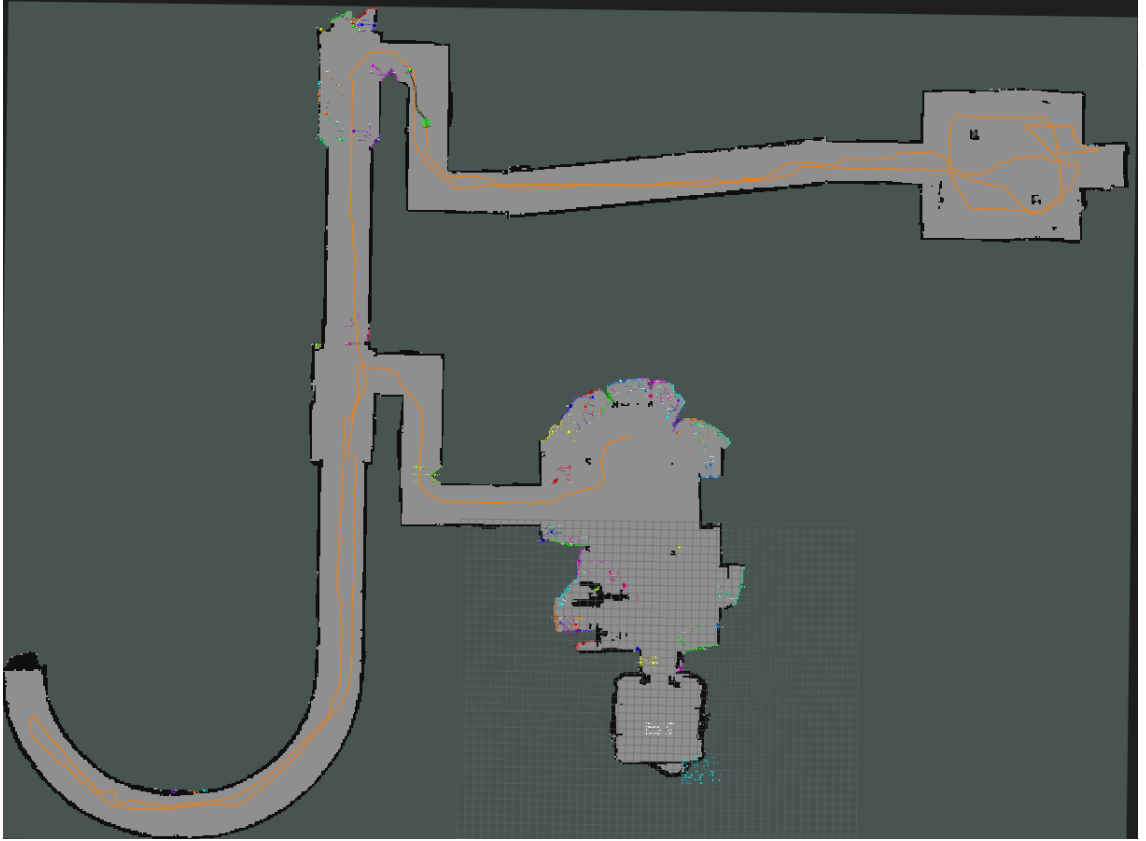
COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)		
Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	1950.48 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90'ına ulaşma süresi	1461.28 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	3907.33 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90'ına ulaşma süresi	1448.28 s
HIZ PROFİLİ		
Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0030 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	0.8180 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	0.6466 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.1754 m/s
HAREKET KALİTESİ		
Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.1258 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%2.08
GLOBAL METRİKLER		
Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	322.808 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	1632.315 s



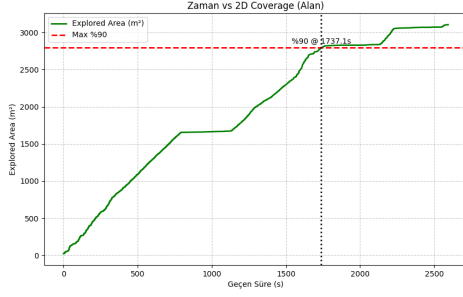
Şekil 5.13 Darpa 3B Octomap Haritası

5.1.3.3 Darpa Kapalı Alan Parkuru

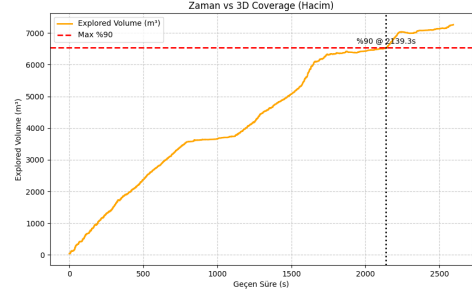
Aşağıda DARPA parkurunun test sonuçları sunulmuştur.



Şekil 5.12 DARPA Keşif Yolu



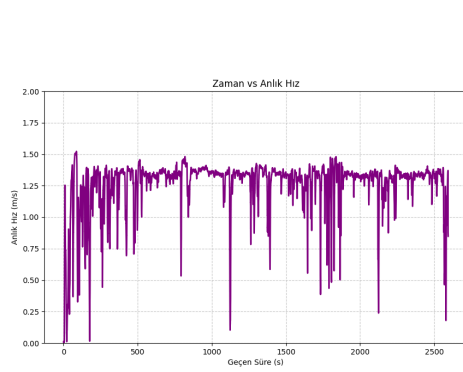
(a) 2B Alan Kapsaması



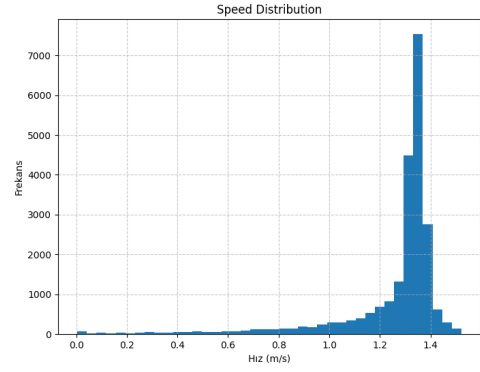
(b) 3B Hacim Kapsaması

Şekil 5.14 DARPA Parkurunda 2B ve 3B Keşif Kapsaması

Şekil 5.14’de 2B ve 3B kapsama oranlarının zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.



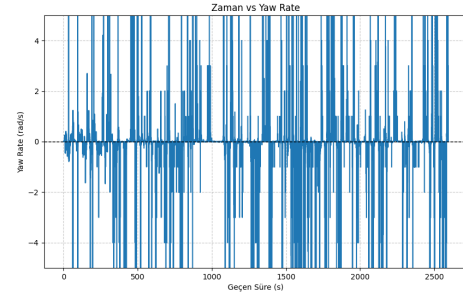
(a) Anlık Hız Profili



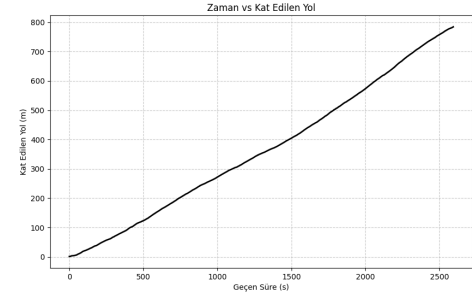
(b) Hız Dağılımı

Şekil 5.15 DARPA Parkurunda Hız Analizi

Şekil 5.15’de İHA’nın hızının zamana bağlı değişimi ve hız değerlerinin yoğunluk dağılımı gösterilmektedir.



(a) Zaman bağlı yaw değişimi



(b) DARPA Katedilen Yol

Şekil 5.16 DARPA Parkurunda Hareket Analizi

Şekil 5.16a’de keşif sırasında katedilen yolun zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Şekil 5.16b’de ise yaw değerinin zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Tablo 5.6 DARPA Parkuru Deneysel Sonuçlar Özeti

COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)		
Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	3104.32 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90’ına ulaşma süresi	1737.14 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	7261.43 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90’ına ulaşma süresi	2139.31 s
HIZ PROFİLİ		
Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0040 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	1.5220 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	1.2568 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.2188 m/s
HAREKET KALİTESİ		
Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.2499 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%0.33
GLOBAL METRİKLER		
Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	784.515 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	2594.354 s

İHA, toplamda yaklaşık 3100 m²’lik keşfedilebilir alana sahip bu zorlu parkuru tamamlamıştır. Bu parkur özellikle gerçek dünyaya uygunluk hedefi için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Algoritmanın değişen dünya koşullarına, çıkmaz sokaklara ve daralıp genişleyen koridor yapılarına uyum sağlayabildiği görülmektedir.

Şekil 5.12’deki keşif yolu incelendiğinde, parkurun geniş ölçeğine rağmen İHA’nın sistematik bir tarama gerçekleştirdiği görülmektedir. Zamana bağlı keşfedilen alan grafiği (Şekil 5.14a) incelendiğinde, genel trendin lineer bir artış gösterdiği, ancak belirli aralıklarla (örneğin 800. ve 1100. saniyeler arasında) yatay seyrettiği görülmektedir. Complex Office parkurundan farklı olarak, parkurun büyüklüğü ve odacıklı yapısı nedeniyle İHA, yeni bir keşif bölgesine geçmek için önceden keşfettiği uzun koridorları tekrar kat etmek (backtracking) zorunda kalmıştır. Bu durum grafikteki platoların temel sebebidir. Buna rağmen %90 keşif oranına ulaşma süresinin 2B alan için 1737 saniye olması, algoritmanın büyük ölçekli haritalarda dahi kararlı çalıştığını göstermektedir. 3B hacim grafiğinde (Şekil 5.14b) artışın 2B grafiğe göre daha uzun sürmesi, İHA’nın zemin planını çıkardıktan sonra dahi ortamdaki engellerin yüksekliğini ve tavan detaylarını çözümlemeye devam ettiğini işaret eder.

Şekil 5.15'deki hız analizlerine bakıldığında, histogram grafiğinde hız dağılımının 1.3 - 1.4 m/s aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Complex Office parkuruna kıyasla ortalama hızın daha yüksek ve dağılımın sağa (yüksek hıza) daha yatkın olmasının sebebi, DARPA parkurunun daha geniş koridorlara ve uzun düzlüklere sahip olmasıdır. Bu geniş alanlar, costmap üzerindeki engel şişirme maliyetlerinden daha az etkilenilmesini sağlayarak İHA'nın maksimum hızına daha sık yaklaşmasına olanak tanımıştır. Anlık hız grafiğindeki (Şekil 5.15a) ani düşüşler ise, "Greedy" (Açgözlü) yaklaşımın doğası gereği İHA'nın bir hedefi tamamlayıp yeni en iyi hedefi (Best Viewpoint) seçerken yaptığı anlık duraksamalar ve keskin köşe dönüşleri sırasında navigasyon yığınının uyguladığı frenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Şekil 5.16a'deki yönelim (yaw) değişimleri incelendiğinde, İHA'nın parkur boyunca dinamik bir manevra profili çizdiği görülmektedir. Özellikle dar koridor dönüşlerinde ve engel kaçınma manevralarında yüksek açısal hızlara çıkılsa da, hareketin genel karakteristiği sürekli'dir. Hız histogramında "durma oranı"nın %0.33 gibi oldukça düşük bir seviyede kalması, İHA'nın hedefler arasında neredeyse hiç duraksamadan, akıcı bir şekilde hareket ettiğini kanıtlamaktadır. Nav2 tarafından üretilen yola uygulanan "Yaw Injection" (Yönelim Enjeksiyonu) tekniği sayesinde İHA, henüz viraja girmeden sensörünü dönüş yönüne çevirerek kör noktaları önceden taramış ve bu sayede dur-kalk yapmadan yüksek bir momentum ile keşfi sürdürebilmiştir. Grafikteki 0 etrafındaki yoğunluk, İHA'nın düz hatlar boyunca stabil bir uçuş sergilediğini doğrulamaktadır.

6 SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, kapalı ve karmaşık iç ortamlarda görev yapabilecek bir İHA keşif algoritmasının, teorik varsayımlardan mümkün olduğunca uzaklaşarak gerçek dünya koşullarına yakın bir simülasyon ortamında geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yalnızca derinlik kamerası ve IMU verisi kullanılarak çalışan; haritalama, frontier tespiti, bilgi kazanımı (information gain) ve çok kriterli maliyet fonksiyonu tabanlı hedef seçimini bir araya getiren hibrit bir keşif mimarisi tasarlanmış ve test edilmiştir.

Elde edilen deneysel sonuçlar, geliştirilen algoritmanın farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkurda da kararlı, güvenilir ve yüksek kapsama oranına sahip bir keşif davranışı sergilediğini göstermektedir. Özellikle Complex Office ve Octamaze parkurlarında, keşif kapsamının zamana bağlı olarak büyük ölçüde doğrusal artması, algoritmanın keşif süresini verimli kullandığını ve gereksiz tekrar hareketlerinden kaçındığını ortaya koymaktadır. Bu durum, frontier kümelerinin anlamlı biçimde gruplanması, büyük sınırların PCA tabanlı bölünmesi ve bakış noktalarının occlusion-aware kapsama metriği ile değerlendirilmesinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Dar ve sıkışık alanların yoğun olduğu Octamaze parkurunda, İHA'nın hız profilinin doğal olarak baskılandığı ve maksimum hıza daha az ulaştığı gözlemlenmiştir. Buna rağmen, düşük durma oranı ve sınırlı ivme değişimleri, yol planlama ve hız komutlandırma katmanlarının keşif algoritmasıyla uyumlu çalıştığını göstermektedir. Özellikle keskin dönüşlerin ve ani yön değişimlerinin açısız maliyet terimi ile cezalandırılması, uçuş stabilitesinin korunmasında önemli rol oynamıştır.

En zorlu senaryo olarak değerlendirilen DARPA kapalı alan parkurunda ise algoritmanın ölçeklenebilirliği ve karar verme mekanizmasının sağlamlığı ön plana çıkmaktadır. Geniş alanlar, dar koridorlar, çıkmaz sokaklar ve çoklu yol ayrımları içeren bu parkurda, frontier ve bilgi kazanımı tabanlı yaklaşımın hibrit kullanımı sayesinde İHA'nın erken aşamada geniş hacimleri kapsadığı, ilerleyen aşamalarda ise

daha küçük ve zor erişilebilir alanlara odaklandığı gözlemlenmiştir. Bu davranış, maliyet fonksiyonunda kapsama ve küme büyüklüğü terimlerinin dengeli biçimde ağırlıklandırılmasının keşif stratejisini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Çalışmanın önemli çıktılarından biri, keşif algoritmasının yalnızca haritalama başarısı açısından değil, aynı zamanda hareket kalitesi ve uçuş dinamikleri açısından da değerlendirilmiş olmasıdır. Anlık hız dağılımlarının dar bir bantta yoğunlaşması, düşük durma oranları ve sınırlı ivme değişimleri; geliştirilen Path Yaw Injector ve trajectory takip mimarisinin, keşif görevine uygun ve sensör dostu bir uçuş profili oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu sayede, yüksek ivme ve ani yön değişimlerinden kaynaklanabilecek sensör bozulmaları ve haritalama hatalarının önüne geçilmiştir.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Simülasyon ortamında her ne kadar sensör gürültüsü ve dinamik etkiler kısmen modellenmiş olsa da, gerçek dünya koşullarında karşılaşılabilecek manyetik bozulmalar, görsel kör noktalar, dinamik engeller ve hava akımları bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır. Ayrıca, keşif algoritması sabit bir uçuş yüksekliği varsayımı ile çalışmakta olup, tam 3B serbest keşif davranışı henüz ele alınmamıştır.

Sonuç olarak, bu çalışma; yalnızca ideal simülasyon varsayımları altında değil, gerçek dünyaya yakın sensör ve hareket kısıtları altında da çalışabilecek, modüler ve genişletilebilir bir kapalı alan İHA keşif algoritması ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen mimarinin gerçek donanım üzerinde çalıştırılabilecek olgunlukta olduğunu göstermekte ve ileride yapılacak gerçek uçuş testleri, çoklu İHA işbirliği ve tam 3B keşif senaryoları için güçlü bir temel sunmaktadır.

- [1] B. Yamauchi, "A frontier-based approach for autonomous exploration," in *Proceedings 1997 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation CIRA'97. 'Towards New Computational Principles for Robotics and Automation'*, 1997, pp. 146–151. DOI: 10.1109/CIRA.1997.613851.
- [2] C. Connolly, "The determination of next best views," in *Proceedings. 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, vol. 2, 1985, pp. 432–435. DOI: 10.1109/ROBOT.1985.1087372.
- [3] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, and R. Siegwart, "Receding horizon "next-best-view" planner for 3d exploration," in *2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2016, pp. 1462–1468. DOI: 10.1109/ICRA.2016.7487281.
- [4] B. Zhou, Y. Zhang, X. Chen, and S. Shen, "Fuel: Fast uav exploration using incremental frontier structure and hierarchical planning," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 6, no. 2, pp. 779–786, 2021. DOI: 10.1109/LRA.2021.3051563.
- [5] Y. Zhao, L. Yan, Y. Chen, H. Xie, and B. Xu, *Faep: Fast autonomous exploration planner for uav equipped with limited fov sensor*, 2022. arXiv: 2202.12507 [cs.RO]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.12507>.
- [6] J. Yu, H. Shen, J. Xu, and T. Zhang, "Echo: An efficient heuristic viewpoint determination method on frontier-based autonomous exploration for quadrotors," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 8, pp. 5047–5054, 2023. DOI: 10.1109/LRA.2023.3282783.
- [7] Y. Zhang, X. Chen, C. Feng, B. Zhou, and S. Shen, "Falcon: Fast autonomous aerial exploration using coverage path guidance," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, pp. 1365–1385, 2025. DOI: 10.1109/TR0.2024.3522148.
- [8] L. Meier, D. Honegger, and M. Pollefeys, "Px4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms," in *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2015, pp. 6235–6240. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7140074.
- [9] K. M. Wurm, A. Hornung, M. Bennewitz, C. Stachniss, and W. Burgard, "Octomap: A probabilistic, flexible, and compact 3d map representation for robotic systems," in *Proc. of the ICRA 2010 workshop on best practice in 3D perception and modeling for mobile manipulation*, vol. 2, 2010, p. 3.
- [10] University of Helsinki, Department of Computer Science, *Bresenham's line algorithm*, <https://www.cs.helsinki.fi/group/goa/mallinnus/lines/bresenh.html>, [Çevrimiçi; erişildi 26-Ocak-2026].

BİRİNCİ ÜYE

İsim-Soyisim: BATUHAN ODÇIKIN

Doğum Tarihi ve Yeri: 28.09.2004, İstanbul

E-mail: batuhan.odcikin@std.yildiz.edu.tr

Telefon: 0533 591 39 72

Staj Tecrübeleri: BAYKAR Hafif Platform Otopilot ve Akıllı Sistem Yazılımları,
TÜBİTAK BİLGEM Gömülü Sistem Yazılım ve Tasarımı

Proje Sistem Bilgileri

Sistem ve Yazılım: Linux Ubuntu 22.04, ROS Humble, Gazebo, PX4, C++, Python

Gerekli RAM: 16GB

Gerekli Disk: 128GB